ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Giới thiệu

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
3. Cơ sở dữ liệu
4. Danh sách API

Mục lục

1. **Yêu cầu tổng quan của đề tài**
2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
3. Cơ sở dữ liệu
4. Danh sách API

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

- Phát triển hệ thống bao gồm Client (chỉ dành cho lớp IT4788: ứng dụng đa nền tảng), hệ thống Database server, AI server **(option)** và Service server để xây dựng ứng dụng quản lý khám chữa bệnh chuyên sâu.
- Ứng dụng giải quyết bài toán theo dõi bệnh mề đay/da liễu mạn tính, giúp bệnh nhân tự ghi nhận tình trạng tổn thương da, chấm điểm UAS7 hằng ngày, và hỗ trợ bác sĩ tùy biến mẫu phiếu khám bệnh linh hoạt.

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Hệ thống gồm:

- **Database:** Lưu trữ hồ sơ bệnh án, thông tin người dùng, biểu mẫu động, và dữ liệu cấu trúc tổ chức (Khoa/phòng).
- ~~**AI &** **Service server:** Cung cấp API xử lý nghiệp vụ lâm sàng và tích hợp mô hình AI phân tích/nhận diện tổn thương da qua hình ảnh~~.
- **Client (Mobile/Web App):** Hiển thị giao diện cho bệnh nhân tự theo dõi bệnh lý và giao diện quản trị cho nhân viên y tế/Admin.

  Mobile app cho cả bệnh nhân và bác sĩ (dành cho lớp IT4788)

  Web app: chỉ cho bác sĩ dùng
- **Push notification:** Thực hiện bằng Firebase (FCM) để thông báo nhắc lịch khám, thông báo có kết quả xét nghiệm, đơn thuốc mới.

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Phần 1: Người dùng, Phân quyền & Cơ sở vật chất

- Quản lý tài khoản, phân quyền RBAC và tổ chức chi nhánh → khoa → phòng khám.

Phần 2: Bộ tạo mẫu phiếu khám động (Dynamic Form Builder)

- Cho phép Admin/Bác sĩ thiết kế các bảng câu hỏi linh hoạt theo 4 tầng: Template → Section → Question → Option.

Phần 3: Hồ sơ bệnh án & Tệp đính kèm

- Quản lý lượt khám, câu trả lời phiếu khám và kho lưu trữ hình ảnh minh họa (Media).

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Phần 4: Theo dõi tổn thương da & Thang điểm UAS7

- Ghi nhận các 'đợt tổn thương', chụp ảnh theo mốc tiến triển và đánh giá điểm UAS7 hằng ngày.

Phần 5: Xét nghiệm & Đơn thuốc

- Quản lý quy trình chỉ định xét nghiệm, trả kết quả và kê đơn thuốc chi tiết.

Phần 6: AI & Thông báo

- Tích hợp xử lý ảnh AI Predict và hệ thống gửi Push Notification tới thiết bị người dùng. **(TUỲ CHỌN). CÓ THỂ CÓ BÊN KHÁC LÀM, NHÓM CHỈ VIỆC CALL TÍCH HỢP VÀO**

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. **Yêu cầu chức năng và phi chức năng**
3. Cơ sở dữ liệu
4. Danh sách API

2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

2.1. Yêu cầu chức năng

2.2. Yêu cầu phi chức năng

2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

2.1. Yêu cầu chức năng

2.2. Yêu cầu phi chức năng

2.1. Yêu cầu chức năng

A. Phân hệ Bệnh nhân

1. Xác thực và Quản lý tài khoản:

- Đăng ký, đăng nhập bằng số điện thoại/email, hỗ trợ khôi phục mật khẩu (OTP).
- Cập nhật hồ sơ thông tin cá nhân (BHYT, địa chỉ, người thân) và thiết lập cấu hình nhận thông báo (Push Notification/Âm thanh).

2. Khai báo Y tế & Quản lý bệnh án cá nhân:

- Tự khởi tạo hồ sơ bệnh án mới dựa trên các mẫu phiếu khám động (Templates) được hệ thống cung cấp.
- Trả lời bảng câu hỏi (Text, Trắc nghiệm, Tải ảnh đính kèm) với logic hiển thị rẽ nhánh thông minh.
- Tra cứu lịch sử bệnh án, xem chi tiết kết quả xét nghiệm và đơn thuốc điện tử (liều dùng, tần suất, hướng dẫn).

2.1. Yêu cầu chức năng

A. Phân hệ Bệnh nhân

3. Theo dõi tổn thương da chuyên sâu (Lesion Tracking):

- Bệnh nhân chủ động ghi nhận các đợt bùng phát tổn thương da (Lesion Episodes) kèm bối cảnh (sau ăn, vận động) và thuốc đã dùng.
- Đánh dấu cụ thể các vị trí tổn thương trên cơ thể (Mặt, Tay, Đùi...).
- Chụp ảnh theo dõi tiến triển 3 giai đoạn: Khởi phát (Start) - Đỉnh điểm (Peak) - Hồi phục (Normal).
- Đánh giá và lưu trữ các điểm số lâm sàng: Mức độ ngứa, mức độ đau, mức độ rát và đếm số lượng sẩn phù.

4. Đánh giá thang điểm UAS7:

- Chấm điểm UAS7 (Urticaria Activity Score) hằng ngày bao gồm: Điểm mức độ ngứa (HSS7) và Điểm số mảng sẩn (ISS7) để theo dõi mức độ hoạt động của bệnh mề đay.

2.1. Yêu cầu chức năng

B. Phân hệ Web/App Bác sĩ & Nhân viên y tế

1. Khám và Điều trị (Clinical Tasks):

- Tìm kiếm bệnh nhân, xem lịch sử khám và tiếp nhận xử lý hồ sơ bệnh án (đang chờ - pending).
- Đánh giá các câu trả lời, xem hình ảnh tổn thương da của bệnh nhân tải lên và ghi chú chỉ dẫn y tế.

2. Chỉ định Xét nghiệm & Kê đơn thuốc:

- Tạo yêu cầu xét nghiệm (Lab Requests) gồm nhiều hạng mục (IgE, Công thức máu...) và nhập kết quả xét nghiệm trả về.
- Kê đơn thuốc chi tiết (Prescriptions): Thêm danh sách thuốc, liều dùng, tần suất và thời gian điều trị.

2.1. Yêu cầu chức năng

C. Phân hệ Web Admin - Quản trị hệ thống

1. Bộ tạo mẫu phiếu khám động (Dynamic Form Builder):

- Cung cấp công cụ xây dựng các biểu mẫu y tế linh hoạt theo mô hình 4 tầng: Template (Mẫu) → Section (Phần) → Question (Câu hỏi) → Option (Lựa chọn).
- Hỗ trợ nhiều định dạng: Text, Number, Radio, Checkbox, Image Upload, v.v..
- Thiết lập logic rẽ nhánh điều kiện: Hiển thị câu hỏi con dựa vào câu trả lời của câu hỏi cha.

2. Quản trị Cơ sở hạ tầng (Facilities):

- Tạo và quản lý sơ đồ tổ chức đa cấp: Chi nhánh (Branches) → Khoa/Phòng ban (Departments) → Phòng khám chức năng (Rooms).

2.1. Yêu cầu chức năng

C. Phân hệ Web Admin - Quản trị hệ thống

3. Quản trị Người dùng & Phân quyền (RBAC):

- Quản lý danh sách toàn bộ tài khoản (Bệnh nhân, Bác sĩ, Nhân viên) và gán vị trí công tác (Khoa/Phòng).
- Phân quyền linh hoạt nhiều cấp (Giám đốc, Trưởng khoa, Bác sĩ, Điều dưỡng...).
- Cấu hình quyền truy cập (Permissions) tới tận từng API Endpoints riêng biệt.

2.1. Yêu cầu chức năng

D. Phân hệ Lõi Phân tích (AI Engine):

CHỨC NĂNG NÀY DO BÊN KHÁC LÀM

- Tích hợp AI dự đoán (AI Predict): Tự động phân tích hình ảnh vùng da tổn thương do bệnh nhân tải lên.
- Trích xuất dữ liệu tự động: Đếm số lượng nốt sẩn/mảng mề đay (hives count) và tính toán chỉ số AUAS cục bộ để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán.

2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

2.1. Yêu cầu chức năng

2.2. Yêu cầu phi chức năng

2.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Yêu cầu về Hiệu năng (Performance & Responsiveness)

CHỨC NĂNG VỀ AI SẼ ĐƯỢC BÊN KHÁC LÀM

- **Tốc độ xử lý lõi AI (AI Engine):** Luồng phân tích hình ảnh tổn thương da (đếm nốt sần, tính chỉ số AUAS cục bộ) phải được tối ưu hóa. Thời gian từ lúc người dùng tải ảnh lên đến khi trả về kết quả AI phân tích không được vượt quá 3 - 5 giây để đảm bảo trải nghiệm khai báo bệnh án mượt mà.
- **Độ trễ API (API Latency):** Các truy vấn tải cấu trúc biểu mẫu động (Dynamic Forms đa tầng) và lưu trữ câu trả lời (Answers) phải phản hồi cực nhanh dưới 500ms.
- **Xử lý đa phương tiện (Media Storage):** Cấu trúc backend phải hỗ trợ cơ chế upload mẻ (batch upload tối đa 10 ảnh cùng lúc) lên kho lưu trữ MinIO, xử lý đồng thời luồng dữ liệu hình ảnh độ phân giải cao một cách ổn định.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

2. Yêu cầu về Tính sẵn sàng và Độ tin cậy (Availability & Reliability)

- **Hoạt động 24/7:** Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động (Uptime) tối thiểu 99.9%. Bệnh nhân cần truy cập liên tục hằng ngày để chấm điểm UAS7 và nhận thông báo nhắc nhở (nhắc lịch khám, uống thuốc) qua FCM.
- **Toàn vẹn dữ liệu lâm sàng:** Mọi giao dịch ghi nhận điểm số hằng ngày phải có ràng buộc toàn vẹn tuyệt đối (Ví dụ: UNIQUE key patient_id và score_date trong bảng uas7_scores để chặn lỗi người dùng submit nhiều lần trong một ngày).
- **Lưu trữ cache:** Ứng dụng client cần có khả năng lưu tạm (cache) các bảng câu hỏi nội bộ (Templates) để đề phòng trường hợp rớt mạng, bệnh nhân vẫn có thể xem lại lịch sử trả lời.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

3. Yêu cầu về Tính bảo mật (Security)

- **Xác thực & Vô hiệu hóa Token:** Tuân thủ chuẩn bảo mật JWT (Bearer Token). Đặc biệt, hệ thống trang bị cơ chế token_blacklist - lập tức đưa Access Token vào danh sách đen ngay khi người dùng đăng xuất hoặc đổi mật khẩu để vô hiệu hóa hoàn toàn truy cập trái phép.
- **Bảo mật phân quyền động (Dynamic RBAC):** Hệ thống không hard-code phân quyền. Bảng permissions_endpoints sẽ kiểm soát chặt chẽ vai trò (Role) nào được phép gọi API (Endpoint) nào. Tự động từ chối (403 Forbidden) nếu truy cập sai thẩm quyền.
- **Quyền riêng tư Y tế (Medical Privacy):** Hình ảnh vùng da tổn thương và hồ sơ bệnh án là dữ liệu nhạy cảm. Hệ thống đảm bảo bác sĩ chỉ xem được hồ sơ khi được gán quyền (assigned_doctor_id), và người dùng tuyệt đối không truy cập chéo dữ liệu của nhau. Mọi dữ liệu giao tiếp phải mã hóa qua HTTPS (TLS/SSL).

2.2. Yêu cầu phi chức năng

4. Yêu cầu về Trải nghiệm Người dùng (Usability / UI-UX)

PHẦN MOBILE DO LỚP IT4788 LÀM

- **Giao diện thân thiện theo dõi bệnh lý mạn tính:** Người mắc bệnh mề đay cần thao tác chụp ảnh và chấm điểm hằng ngày. Giao diện (Mobile App) phải tập trung thiết kế nút bấm lớn, flow rõ ràng, hiển thị cảnh báo lỗi (validate) ngay tại client trước khi đẩy lên server để tiết kiệm thời gian.
- **Tương tác động mượt mà:** Bộ tạo form (Dynamic Forms) phải xử lý mượt mà logic rẽ nhánh. Khi bệnh nhân chọn một Option cụ thể, câu hỏi phụ (child question) hoặc module "Tải ảnh lên" phải lập tức hiển thị mà không cần tải lại trang.
- **Nhắc nhở qua Push Notification:** Bệnh nhân phải nhận được thông báo đẩy (Firebase Cloud Messaging) trực tiếp và ngay lập tức khi bác sĩ cập nhật đơn thuốc hay có kết quả xét nghiệm mới.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

5. Yêu cầu về Kiến trúc và Khả năng Mở rộng (Maintainability & Scalability)

- **Tách biệt hệ thống (Decoupling):** Lõi xử lý trí tuệ nhân tạo (AI Predict Engine) phải được triển khai như một Service độc lập (Standalone Service) tách rời khỏi API Backend lõi. Tránh việc server bị sập khi có lượng lớn người dùng cùng xử lý ảnh trong khung giờ cao điểm.
- **Kiến trúc Đa chi nhánh (Multi-branch Topology):** Sơ đồ tổ chức cơ sở vật lý (Branches → Departments → Rooms) được chuẩn hóa 1-N. Cho phép triển khai mở rộng cho chuỗi phòng khám mà không phá vỡ cấu trúc code.
- **Mở rộng chuyên khoa linh hoạt:** Khối dữ liệu Bộ tạo biểu mẫu (Template → Section → Question → Option) được thiết kế trừu tượng hoàn toàn. Bệnh viện có thể mở rộng ứng dụng khám cho chuyên khoa khác (Hô hấp, Tiêu hóa...) chỉ bằng cách thiết lập cấu hình trên Admin Dashboard, không cần lập trình lại App.

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
3. **Cơ sở dữ liệu**
4. Danh sách API

3. Cơ sở dữ liệu

Tổng quan hệ thống (link)

Quy mô hệ thống: Cơ sở dữ liệu được thiết kế với tổng cộng **29 bảng**, chia thành **7 nhóm chức năng** chuyên biệt, phục vụ bài toán quản lý y tế và da liễu mạn tính.

Đặc trưng thiết kế: Không sử dụng các quan hệ 1-1 cứng nhắc mà tối ưu hoàn toàn bằng quan hệ 1-N và giải quyết các quan hệ Nhiều - Nhiều (N-N) thông qua các bảng trung gian.

3 Mô hình Cây phân cấp cốt lõi:

- **Tổ chức:** Chi nhánh → Khoa/Phòng ban → Phòng khám → Người dùng.
- **Biểu mẫu:** Mẫu phiếu (Template) → Phần (Section) → Câu hỏi (Question) → Lựa chọn (Option).
- **Tổn thương da:** Bệnh án → Đợt bùng phát → Vị trí → Ảnh chụp tiến triển.

3. Cơ sở dữ liệu

3.1 Nhóm Người dùng, Phân quyền & Hạ tầng cơ sở

Tài khoản & Hồ sơ (Subtype Design): Thiết kế phân rã với bảng trung tâm users (lưu định danh, mật khẩu). Từ đây chia thành 2 bảng subtype:

- staffs: Dành cho nhân viên/bác sĩ, lưu thông tin công tác, liên kết trực tiếp tới role_id, branch_id, department_id, room_id.
- patients: Dành cho người bệnh, lưu thông tin nhân khẩu học chuyên sâu (Năm sinh, dân tộc, địa chỉ 3 cấp), thông tin BHYT và ngày điều trị ngoại trú.

Hạ tầng y tế (Topology): Quan hệ 1-N chặt chẽ: branches (Chi nhánh) chứa departments (Khoa), Khoa chứa rooms (Phòng khám).

Bảo mật & Phân quyền động (RBAC):

- Cấu trúc quyền hạn đa tầng qua roles, permissions và role_permissions.
- Kiểm soát bảo mật tới tận API qua bảng bổ sung api_endpoints và bảng nối permissions_endpoints.
- Quản lý phiên làm việc qua token_blacklist và user_fcm_tokens.

3. Cơ sở dữ liệu

3.2 Nhóm Bộ tạo mẫu phiếu khám động (Form Builder)

Thiết kế dữ liệu lưu trữ biểu mẫu linh hoạt,

- **Mô hình 4 tầng (1-N liên tiếp):** Bảng templates là gốc, chứa nhiều template_sections. Mỗi phần chứa nhiều questions. Các câu trắc nghiệm sẽ tham chiếu tới question_options.
- **Xử lý logic rẽ nhánh (Conditional Logic):**
  - Bảng questions có cơ chế tự tham chiếu (Self-referencing) qua parent_question_id để tạo cây câu hỏi cha-con.
  - Điều kiện hiển thị được lưu trữ linh hoạt dưới định dạng JSON trong cột show_if_answer và condition_rules.
- **Linh hoạt loại câu hỏi:** Cột type_question (enum) hỗ trợ Text, Number, Date, Radio, Image Upload....

3. Cơ sở dữ liệu

3.3 Nhóm Hồ sơ bệnh án & Kho Media trung tâm

- **Hồ sơ bệnh án (medical_records):** Là bảng giao diện trung tâm của nghiệp vụ lâm sàng, tham chiếu tới bệnh nhân (patient_id), bác sĩ phụ trách (assigned_doctor_id) và mẫu phiếu khám (template_id).
- **Dữ liệu lâm sàng (answers):**
  - Lưu câu trả lời tương ứng với question_id.
  - Có ràng buộc UNIQUE(medical_record_id, question_id) để đảm bảo mỗi câu hỏi chỉ có 1 câu trả lời duy nhất cho 1 hồ sơ.
- **Tối ưu lưu trữ Media (media_attachments):** Thiết kế thành kho lưu trữ tập trung (chứa URL, định dạng). Liên kết N-N với câu trả lời thông qua bảng trung gian answer_images để tái sử dụng ảnh, tránh phình to CSDL.

3. Cơ sở dữ liệu

3.4 Nhóm Theo dõi tổn thương da & UAS7 (Nghiệp vụ cốt lõi)

- **Tracking tổn thương 3 cấp (Lesion Tracking):**
  - **Cấp 1:** lesion_episodes lưu đợt bùng phát (thời điểm, thẻ bối cảnh dạng JSON, thuốc đã dùng).
  - **Cấp 2:** lesion_locations chỉ định chi tiết các vị trí trên cơ thể (Mặt, Tay...).
  - **Cấp 3:** lesion_photos lưu ảnh chụp tại 3 mốc (khởi phát/đỉnh điểm/hồi phục). Chứa các cột điểm lâm sàng: itch_score, pain_score, hives_count và local_auas.
- **Ghi nhận điểm UAS7 (uas7_scores):** Lưu điểm số sẩn (ISS7) và điểm ngứa (HSS7) hằng ngày. Ràng buộc UNIQUE(patient_id, score_date) đảm bảo không bị ghi trùng lặp trong 1 ngày.

3. Cơ sở dữ liệu

3.5 Nhóm Cận lâm sàng, Kê đơn & Thông báo

- **Quy trình Xét nghiệm (3 tầng):** Bảng lab_requests (Yêu cầu chung) → lab_request_items (Mục xét nghiệm chi tiết) → lab_results (Kết quả trả về).
- **Đơn thuốc (2 tầng):** Bảng prescriptions (Lưu thông tin bác sĩ, ghi chú) là cha của prescription_items (Lưu tên thuốc, liều dùng, tần suất, thời gian).
- **Hệ thống Thông báo:** Bảng notifications lưu lịch sử push notification, kết hợp với bảng user_notification_settings (Bật/tắt thông báo lịch hẹn, xét nghiệm, âm thanh riêng) để cá nhân hóa trải nghiệm.

3. Cơ sở dữ liệu

3.6 Các Quy tắc Ràng buộc & Toàn vẹn Dữ liệu

- **Xử lý xóa dữ liệu (ON DELETE CASCADE):** Được áp dụng cho các dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn. Ví dụ: Xóa một mẫu phiếu khám (templates) sẽ tự động xóa sạch các section và câu hỏi bên trong. Xóa tài khoản sẽ xóa token bị blacklist.
- **Lưu vết lịch sử (ON DELETE SET NULL):** Áp dụng cho các dữ liệu cần lưu hồ sơ vĩnh viễn. Ví dụ: Nếu một bác sĩ nghỉ việc (bị xóa khỏi bảng users/staffs), ID người tạo trong bảng medical_records sẽ chuyển thành NULL, đảm bảo bệnh án của bệnh nhân không bị mất.
- **Bảo vệ dữ liệu (RESTRICT):** Hệ thống chặn việc xóa một chi nhánh/phòng ban nếu vẫn còn nhân viên (staffs) đang được phân công tại đó.

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
3. Cơ sở dữ liệu
4. **Danh sách API**

4. Danh sách API



DANH SÁCH MÃ RESPONSE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/162s8pbiP7WhOwSDWopc11hK3Qp-CBYF19qv25ShMKCA/edit?gid=1513579546#gid=1513579546&range=A1

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions!



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 1: Xác thực & Quản lý tài khoản người dùng

Danh sách API



Mục lục

1. Đăng ký tài khoản (signup)
2. Đăng nhập đăng xuất (login, logout)
3. Quản lý mật khẩu (change, forgot)
4. Khởi tạo tài khoản nội bộ (create-staff)
5. Truy xuất và cập nhật hồ sơ (GET profile, PUT profile)

Mục lục

1. **Đăng ký tài khoản (signup)**
2. Đăng nhập đăng xuất (login, logout)
3. Quản lý mật khẩu (change, forgot)
4. Khởi tạo tài khoản nội bộ (create-staff)
5. Truy xuất và cập nhật hồ sơ (GET profile, PUT profile)

signup

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Đăng ký tài khoản (POST /api/auth/register):

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
2	ffull_name	string	O	Họ và tên đầy đủ của người dùng
3	phone	string	O	Số điện thoại đăng ký (đúng định dạng số VN)
4	password	string	O	Mật khẩu tài khoản (Tối thiểu 6 ký tự)
5	gender	string	X	Giới tính: male (nam), female (nữ), other (khác)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi hệ thống (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Created successfully)
3	data	object	O	Thông tin tài khoản người dùng vừa tạo
	↳ user_id	int	O	ID tài khoản được sinh tự động trong cơ sở dữ liệu
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên người dùng
	↳ phone	string	O	Số điện thoại đã đăng ký
	↳ gender	string	X	Giới tính của người dùng
	↳ role_id	int	O	Phân quyền tài khoản (Mặc định: patient)
	↳ is_active	int	O	Trạng thái hoạt động của tài khoản (1: active)
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo tài khoản (Chuẩn datetime)

Mô tả signup

- API thực hiện việc tạo mới tài khoản bệnh nhân vào hệ thống DrMayDay. Dữ liệu được lưu vào bảng users và thông tin chuyên sâu lưu vào bảng con patients.
- Request dạng POST (/api/v1/auth/signup).
- Tham số (Input): full_name, phone, password, year_of_birth, gender.
- Kết quả đầu ra: Nếu đăng ký thành công thì nhận thông báo thành công và trả về thông tin dữ liệu người dùng. Sẽ báo lỗi nếu thiếu tham số hoặc trùng lặp số điện thoại.

Các test case cho signup

Người dùng nhập đầy đủ thông tin hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully, ứng dụng chuyển sang màn hình Đăng nhập.

Người dùng bỏ trống các trường bắt buộc (full_name, phone, password).

- Kết quả mong đợi: Ứng dụng kiểm tra phía client để báo lỗi. Nếu gửi lên server nhận mã lỗi 2001 | Missing required parameter.

Người dùng đăng ký bằng số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3006 | User phone already exists.

Mục lục

1. Đăng ký tài khoản (signup)
2. **Đăng nhập đăng xuất (login, logout)**
3. Quản lý mật khẩu (change, forgot)
4. Khởi tạo tài khoản nội bộ (create-staff)
5. Truy xuất và cập nhật hồ sơ (GET profile, PUT profile)

login

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Đăng nhập tài khoản (POST /api/auth/login):

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
2	phone	string	O	Số điện thoại đăng nhập
3	password	string	O	Mật khẩu tài khoản

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Chứa thông tin đăng nhập và token
	↳ token	string	O	JWT Token dùng để xác thực các request sau này
	↳ user_info	object	O	Thông tin cơ bản người dùng
	↳ user_id	int	O	ID định danh tài khoản
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên
	↳ phone	string	O	Số điện thoại
	↳ role_id	int	O	ID định danh vai trò phân quyền

Mô tả login

- API thực hiện việc kiểm tra trạng thái hoạt động (is_active) trong bảng users, xác thực mật khẩu và cấp mã phiên làm việc (JWT Token).
- Request dạng POST (/api/v1/auth/login).
- Tham số (Input): phone, password.
- Kết quả đầu ra: Nếu đăng nhập thành công thì hệ thống cấp token và trả về thông tin user. Client lưu cache token và chuyển vào Trang chủ.

Các test case cho login

Người dùng truyền đúng số điện thoại và mật khẩu.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về token và object user.

Người dùng nhập sai định dạng số điện thoại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 2004 | Invalid phone number format.

Người dùng nhập sai mật khẩu hoặc số điện thoại chưa được đăng ký.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3008 | Password incorrect hoặc mã 3007 | User account not found.

logout

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực hiện tại để hệ thống trích xuất JWT ID đưa vào blacklist

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Đăng xuất thành công)
3	data	object	X	Có thể trả về {} (rỗng) để giữ chuẩn Base Response

Mô tả logout

- API thực hiện việc kết thúc phiên làm việc của người dùng trên thiết bị hiện tại.
- Request dạng POST (/api/v1/auth/logout).
- Tham số (Input): Access Token gửi qua Header.
- Kết quả đầu ra: Nhận thông báo "OK". Hệ thống sẽ xóa liên kết thiết bị nhận thông báo đẩy (bảng user_fcm_tokens). Phía Client tự động xóa cache chứa JWT token và chuyển về màn hình đăng nhập.

Các test case cho logout

Người dùng nhấn đăng xuất khi đang có phiên đăng nhập hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Ứng dụng xóa token ở client và quay về màn hình khởi động.

Người dùng gửi yêu cầu đăng xuất nhưng token không hợp lệ hoặc đã hết hạn.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3001 hoặc 3002. Ứng dụng client vẫn tự động dọn sạch dữ liệu phiên cục bộ và ép văng ra màn hình đăng nhập.

Mục lục

1. Đăng ký tài khoản (signup)
2. Đăng nhập đăng xuất (login, logout)
3. **Quản lý mật khẩu (change, forgot)**
4. Khởi tạo tài khoản nội bộ (create-staff)
5. Truy xuất và cập nhật hồ sơ (GET profile, PUT profile)

forgot-password

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API quên mật khẩu:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
2	phone	string	O	Số điện thoại dùng để nhận mã hoặc hướng dẫn khôi phục mật khẩu

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Đã gửi hướng dẫn khôi phục)
3	data	object	X	Có thể trả về {} (rỗng)

Mô tả forgot-password

- API thực hiện việc yêu cầu cấp mã khôi phục tài khoản khi người dùng quên mật khẩu. Hệ thống sẽ tạo mã xác thực và lưu vào cột reset_token (bảng users).
- Request dạng POST (/api/v1/auth/forgot-password).
- Tham số (Input): phone.
- Kết quả đầu ra: Hệ thống báo gửi mã thành công để người dùng tiến hành bước tiếp theo.

Các test case cho forgot-password

Người dùng yêu cầu khôi phục cho số điện thoại hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Tin nhắn SMS được gửi đi.

Người dùng yêu cầu khôi phục cho số điện thoại không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3007 | User account not found.

Các test case cho forgot-password

- Người dùng nhập thiếu các trường bắt buộc (như Họ tên hoặc Mật khẩu).

  Kết quả mong đợi: Ứng dụng hiện dòng chữ màu đỏ báo lỗi ngay tại client. Nếu gửi lên server nhận mã lỗi 2001 | Missing required parameter.

change-password

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API change_password:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực của phiên đăng nhập hiện tại
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	old_password	string	O	Mật khẩu hiện tại
4	new_password	string	O	Mật khẩu mới (Tối thiểu 6 ký tự)
5	confirm_password	string	O	Xác nhận lại mật khẩu mới (phải khớp với new_password)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Đổi mật khẩu thành công)
3	data	object	X	Có thể trả về {} (rỗng)

Mô tả change-password

- API thực hiện việc cập nhật chuỗi mã hóa mật khẩu mới (password_hash) vào bảng users khi người dùng đang trong phiên đăng nhập hợp lệ.
- Request dạng PUT (/api/v1/auth/change-password).
- Tham số (Input): oldPassword, newPassword, confirm_password (Header cần có Authorization Bearer Token).
- Kết quả đầu ra: Nhận thông báo "OK" và hệ thống ghi nhận mật khẩu mới.

Các test case cho change-password

Người dùng nhập mật khẩu cũ không chính xác.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3009 | Old password incorrect.

Người dùng nhập mật khẩu xác nhận không khớp với mật khẩu mới.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 2003 | Invalid parameter value.

Mục lục

1. Đăng ký tài khoản (signup)
2. Đăng nhập đăng xuất (login, logout)
3. Quản lý mật khẩu (change, forgot)
4. **Khởi tạo tài khoản nội bộ (create-staff)**
5. Truy xuất và cập nhật hồ sơ (GET profile, PUT profile)

create-staff

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực của tài khoản có quyền Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	ffull_name	string	O	Họ và tên nhân viên
4	phone	string	O	Số điện thoại nhân viên (dùng làm tài khoản đăng nhập)
5	password	string	O	Mật khẩu khởi tạo
6	gender	string	X	Giới tính
7	role_id	int	O	ID vai trò (Ví dụ ID của bác sĩ, điều dưỡng...)
8	branch_id	int	O	ID chi nhánh công tác
9	department_id	int	O	ID khoa/phòng ban công tác
10	room_id	int	X	ID phòng làm việc (Có thể null nếu không có phòng cố định)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Tạo thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Thông tin nhân viên vừa được tạo (Khớp bảng staffs)
	↳ user_id	int	O	ID tài khoản nhân viên
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên nhân viên
	↳ role_id	int	O	ID vai trò phân quyền
	↳ branch_id	int	O	ID chi nhánh công tác
	↳ department_id	int	O	ID khoa/phòng ban công tác

Mô tả create-staff

- API nội bộ dành cho Admin để tạo tài khoản bác sĩ/nhân viên y tế. Dữ liệu được lưu đồng thời vào bảng users và bảng con staffs (gắn chặt với sơ đồ chi nhánh/khoa/phòng).
- Request dạng POST (/api/v1/auth/admin/create-staff).
- Tham số (Input): full_name, phone, password, role_id, branch_id, department_id, room_id.

Các test case cho create-staff

Người thực hiện API không có quyền Admin.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3102 | Admin role required.

Gán tài khoản vào Phòng khám (room_id) không thuộc Khoa (department_id) chỉ định.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 2003 | Invalid parameter value.

Mục lục

1. Đăng ký tài khoản (register)
2. Đăng nhập đăng xuất (login, logout)
3. Quản lý mật khẩu (change, forgot)
4. Khởi tạo tài khoản nội bộ (create-staff)
5. **Truy xuất và cập nhật hồ sơ (GET profile, PUT profile)**

GET profile

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API xem thông tin cá nhân: (Dưới đây là của bệnh nhân)

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực để hệ thống trích xuất user_id

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi hệ thống (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Thông tin chi tiết tài khoản người dùng
	↳ user_id	int	O	ID tài khoản trong cơ sở dữ liệu
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên người dùng
	↳ phone	string	O	Số điện thoại đã đăng ký
	↳ role_id	int	O	ID Phân quyền tài khoản
	↳ gender	string	X	Giới tính của người dùng
	↳ year_of_birth	int	X	Năm sinh của người dùng
	↳ career	string	X	Nghề nghiệp của người dùng
	↳ ethnic	string	X	Dân tộc của người dùng
	↳ hamlet_addres	string	X	Địa chỉ thôn/xóm
	↳ commune_adc	string	X	Địa chỉ xã/phường
	↳ city_address	string	X	Địa chỉ tỉnh/thành phố
	↳ work_place	string	X	Nơi làm việc
	↳ health_insurar	string	X	Số thẻ bảo hiểm y tế
	↳ health_insurar	string	X	Ngày hết hạn bảo hiểm y tế
	↳ next_of_kin_na	string	X	Tên người nhà liên hệ
	↳ next_of_kin_ph	string	X	Số điện thoại người nhà liên hệ
	↳ first_visit	string	X	Thời điểm khám lần đầu (Datetime)

Mô tả GET profile

- API thực hiện việc truy xuất thông tin hồ sơ chi tiết của bệnh nhân đang đăng nhập. Dữ liệu được kết hợp (JOIN) từ bảng gốc users và bảng chi tiết patients.
- Request dạng GET (/api/v1/profile).
- Tham số (Input): Access Token gửi qua Header.
- Kết quả đầu ra: Trả về toàn bộ dữ liệu hồ sơ cá nhân của bệnh nhân (Bao gồm thông tin liên hệ, nhân khẩu học và bảo hiểm y tế).

Các test case cho GET profile

Bệnh nhân truyền JWT Token hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Toàn bộ hồ sơ cá nhân được render lên màn hình.

Người dùng không gửi token hoặc token đã hết hạn tự nhiên.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3003 | User not authenticated.

PUT profile (input)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API cập nhật thông tin cá nhân: (dưới đây là của bệnh nhân)

Input

NO	*Tên parameter*	*Type*	*NN*	*Mô tả*
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực (tối thiểu 1 trong các tham số dưới đây phải có mặt)
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	ffull_name	string	X	Cập nhật họ và tên đầy đủ
4	gender	string	X	Cập nhật giới tính: male, female, other
5	year_of_birth	int	X	Cập nhật năm sinh
6	career	string	X	Cập nhật nghề nghiệp
7	ethnic	string	X	Cập nhật dân tộc
8	hamlet_address	string	X	Cập nhật địa chỉ thôn/xóm
9	commune_address	string	X	Cập nhật địa chỉ xã/phường
10	city_address	string	X	Cập nhật địa chỉ tỉnh/thành phố
11	work_place	string	X	Cập nhật nơi làm việc
12	health_insurance_number	string	X	Cập nhật số thẻ BHYT
13	health_insurance_validate	string	X	Cập nhật ngày hết hạn BHYT
14	next_of_kin_name	string	X	Cập nhật tên người nhà liên hệ
15	next_of_kin_phone	string	X	Cập nhật số điện thoại người nhà

PUT profile (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi hệ thống (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Thông tin chi tiết tài khoản người dùng
	↳ user_id	int	O	ID tài khoản trong cơ sở dữ liệu
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên người dùng
	↳ phone	string	O	Số điện thoại đã đăng ký
	↳ role_id	int	O	ID Phân quyền tài khoản
	↳ gender	string	X	Giới tính của người dùng
	↳ year_of_birth	int	X	Năm sinh của người dùng
	↳ career	string	X	Nghề nghiệp của người dùng
	↳ ethnic	string	X	Dân tộc của người dùng
	↳ hamlet_address	string	X	Địa chỉ thôn/xóm
	↳ commune_addre	string	X	Địa chỉ xã/phường
	↳ city_address	string	X	Địa chỉ tỉnh/thành phố
	↳ work_place	string	X	Nơi làm việc
	↳ health_insurance	string	X	Số thẻ bảo hiểm y tế
	↳ health_insurance	string	X	Ngày hết hạn bảo hiểm y tế
	↳ next_of_kin_nam	string	X	Tên người nhà liên hệ
	↳ next_of_kin_pho	string	X	Số điện thoại người nhà liên hệ
	↳ first_visit	string	X	Thời điểm khám lần đầu (Datetime)

Mô tả PUT profile

- API cho phép bệnh nhân chủ động cập nhật các thông tin nhân khẩu học (Năm sinh, Giới tính, Nghề nghiệp, Dân tộc), địa chỉ liên hệ và thông tin Bảo hiểm y tế.
- Request dạng PUT (/api/v1/profile).
- Tham số (Input): Dữ liệu cá nhân (Chỉ nhận các trường hợp lệ thuộc bảng users và patients).
- Kết quả đầu ra: Trả về object Profile của bệnh nhân với thông tin vừa được cập nhật mới nhất.

Các test case cho PUT profile

Bệnh nhân chỉnh sửa các trường thông tin và nhấn lưu hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Database cập nhật thành công vào bảng users / patients tương ứng và giao diện tải lại dữ liệu mới.

Bệnh nhân nhập sai định dạng dữ liệu (VD: year_of_birth chứa ký tự chữ).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 2002 | Invalid parameter type. Ứng dụng client chặn lại hoặc nhận lỗi từ server hiển thị thông báo đỏ.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions!



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 2: Quản trị Người dùng, Vai trò & Quyền hạn (Admin Module)

Danh sách API



Mục lục

1. Xem danh sách và Chi tiết người dùng (admin02, admin03)
2. Quản lý tài khoản: Thêm, Sửa, Xóa (admin01, admin04, admin05)
3. Phân công công tác nhân viên (admin06)
4. Quản lý Vai trò (role01, role02)
5. Quản lý Quyền hạn (perm01 - perm04)
6. Cấp quyền cho Vai trò (roleperm01 - roleperm03)

Mục lục

1. **Xem danh sách và Chi tiết người dùng (admin02, admin03)**
2. Quản lý tài khoản: Thêm, Sửa, Xóa (admin01, admin04, admin05)
3. Phân công công tác nhân viên (admin06)
4. Quản lý Vai trò (role01, role02)
5. Quản lý Quyền hạn (perm01 - perm04)
6. Cấp quyền cho Vai trò (roleperm01 - roleperm03)

get_list_users (admin02)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API admin lấy danh sách người dùng (phân trang):

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	page	int	X	(Query) Số trang hiện tại (Mặc định: 1)
3	limit	int	X	(Query) Số lượng bản ghi trên một trang (Mặc định: 20)
4	role_id	int	X	(Query) Lọc người dùng theo ID vai trò

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách các người dùng
	↳ user_id	int	O	ID tài khoản
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên
	↳ phone	string	O	Số điện thoại
	↳ role_id	int	O	ID phân quyền
	↳ is_active	int	O	Trạng thái hoạt động
4	total	int	O	(Nằm ngoài data) Tổng số người dùng thoả mãn điều kiện lọc

Mô tả get_list_users

- Bộ API dùng cho Admin truy xuất danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống (bệnh nhân, bác sĩ, nhân viên) và xem chi tiết một hồ sơ cụ thể.
- Request dạng GET (/api/v1/admin/users và /api/v1/admin/users/:id).
- Kết quả đầu ra: Trả về mảng dữ liệu người dùng (dành cho list) hoặc object chi tiết (dành cho detail). Dữ liệu được kết hợp từ bảng users, patients và staffs.

Các test case cho get_list_users

Admin gọi API với token hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về danh sách/chi tiết người dùng kèm metadata phân trang.

Admin truy vấn một user :id không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3007 | User not found.

Tài khoản gọi API không có quyền Quản trị (Admin).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3102 | Admin role required. Ứng dụng client hiển thị popup từ chối truy cập.

get_user_details (admin03)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API admin lấy chi tiết danh sách người dùng:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	int	O	(Path) ID của người dùng cần xem (user_id)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi hệ thống (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Thông tin chi tiết tài khoản người dùng
	↳ user_id	int	O	ID tài khoản trong cơ sở dữ liệu
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên người dùng
	↳ phone	string	O	Số điện thoại đã đăng ký
	↳ role_id	int	O	ID Phân quyền tài khoản
	↳ gender	string	X	Giới tính của người dùng
	↳ year_of_birth	int	X	Năm sinh của người dùng
	↳ career	string	X	Nghề nghiệp của người dùng
	↳ ethnic	string	X	Dân tộc của người dùng
	↳ hamlet_addres	string	X	Địa chỉ thôn/xóm
	↳ commune_adc	string	X	Địa chỉ xã/phường
	↳ city_address	string	X	Địa chỉ tỉnh/thành phố
	↳ work_place	string	X	Nơi làm việc
	↳ health_insurar	string	X	Số thẻ bảo hiểm y tế
	↳ health_insurar	string	X	Ngày hết hạn bảo hiểm y tế
	↳ next_of_kin_na	string	X	Tên người nhà liên hệ
	↳ next_of_kin_ph	string	X	Số điện thoại người nhà liên hệ
	↳ first_visit	string	X	Thời điểm khám lần đầu (Datetime)

Mô tả get_user_details

- Bộ API dùng cho Admin truy xuất danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống (bệnh nhân, bác sĩ, nhân viên) và xem chi tiết một hồ sơ cụ thể.
- Request dạng GET (/api/v1/admin/users và /api/v1/admin/users/:id).
- Kết quả đầu ra: Trả về mảng dữ liệu người dùng (dành cho list) hoặc object chi tiết (dành cho detail). Dữ liệu được kết hợp từ bảng users, patients và staffs.

Các test case cho get_user_details

Admin gọi API với token hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về danh sách/chi tiết người dùng kèm metadata phân trang.

Admin truy vấn một user :id không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3007 | User not found.

Tài khoản gọi API không có quyền Quản trị (Admin).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3102 | Admin role required. Ứng dụng client hiển thị popup từ chối truy cập.

Mục lục

1. Xem danh sách và Chi tiết người dùng (admin02, admin03)
2. **Quản lý tài khoản: Thêm, Sửa, Xóa (admin01, admin04, admin05)**
3. Phân công công tác nhân viên (admin06)
4. Quản lý Vai trò (role01, role02)
5. Quản lý Quyền hạn (perm01 - perm04)
6. Cấp quyền cho Vai trò (roleperm01 - roleperm03)

create_user (admin01)

Admin tạo một tài khoản người dùng mới trên hệ thống (có thể gán quyền trực tiếp).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	ffull_name	string	O	Họ và tên đầy đủ
4	phone	string	O	Số điện thoại (dùng làm tài khoản đăng nhập)
5	password	string	O	Mật khẩu tài khoản (Tối thiểu 6 ký tự)
6	gender	string	X	Giới tính: male, female, other
7	role_id	int	O	ID vai trò muốn gán (Ví dụ: ID của bệnh nhân, bác sĩ...)
8	is_active	int	X	Trạng thái hoạt động (Mặc định là 1: active)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Created successfully)
3	data	object	O	Thông tin người dùng vừa được tạo
	↳ user_id	int	O	ID tài khoản trong CSDL
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên
	↳ phone	string	O	Số điện thoại
	↳ role_id	int	O	ID phân quyền
	↳ is_active	int	O	Trạng thái hoạt động

edit_user (admin04)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API admin cập nhật người dùng:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	int	O	(Path) ID của người dùng cần cập nhật
4	ffull_name	string	X	Cập nhật họ và tên
5	gender	string	X	Cập nhật giới tính
6	role_id	int	X	Cập nhật vai trò (phân quyền lại)
7	is_active	int	X	Cập nhật trạng thái (1: Mở khoá, 0: Khoá tài khoản)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Cập nhật thành công)
3	data	object	O	Trả về thông tin người dùng sau khi đã cập nhật (Chú ý là cập nhật theo role, VD cập nhật người dùng bệnh nhân thì trả về dữ liệu của bệnh nhân, cập nhật người dùng staff thì trả về dữ liệu staff)

delete_user (admin05)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API admin xóa danh sách người dùng:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	int	O	(Path) ID của người dùng cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xoá người dùng thành công)
3	data	object	X	Object rỗng

Mô tả create_user, edit_user, delete_user

- Nhóm API thực hiện các thao tác Thêm (POST), Sửa (PUT), Xóa (DELETE) người dùng trực tiếp từ Dashboard Admin.

- Thao tác Xóa (DELETE /api/v1/admin/users/:id): Theo thiết kế CSDL, việc xóa user sẽ trigger ON DELETE CASCADE xóa luôn các mã thiết bị FCM (user_fcm_tokens). Tuy nhiên, đối với lịch sử bệnh án (medical_records), cột created_by sẽ được SET NULL để giữ nguyên dữ liệu y tế.

Các test case cho create_user, edit_user, delete_user (sẽ cập nhật thêm)

Admin xóa một bác sĩ đang có lịch sử kê đơn hoặc tạo bệnh án.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Bác sĩ bị xóa khỏi bảng users, nhưng hồ sơ bệnh án vẫn được giữ lại với created_by = NULL (Đúng chuẩn thiết kế DB).

Admin tạo mới một user nhưng bị trùng số điện thoại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3006 | User phone already exists.

Mục lục

1. Xem danh sách và Chi tiết người dùng (admin02, admin03)
2. Quản lý tài khoản: Thêm, Sửa, Xóa (admin01, admin04, admin05)
3. **Phân công công tác nhân viên (admin06)**
4. Quản lý Vai trò (role01, role02)
5. Quản lý Quyền hạn (perm01 - perm04)
6. Cấp quyền cho Vai trò (roleperm01 - roleperm03)

assign_user (admin06)

Điều chuyển hoặc phân công nhân viên y tế (thuộc bảng staffs) vào các chi nhánh, khoa, hoặc phòng làm việc cụ thể.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	int	O	(Path) ID của nhân viên cần phân công
4	branch_id	int	O	ID chi nhánh phân công
5	department_id	int	O	ID khoa/phòng ban phân công
6	room_id	int	X	ID phòng khám (nếu có)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Phân công thành công)
3	data	object	O	Thông tin phân công mới của nhân viên
	↳ user_id	int	O	ID nhân viên
	↳ branch_id	int	O	ID chi nhánh
	↳ department_id	int	O	ID khoa/phòng ban
	↳ room_id	int	X	ID phòng khám

Mô tả assign_user

- API thực hiện việc điều chuyển, phân công công tác cho nhân viên y tế vào hệ thống hạ tầng của bệnh viện.
- Request dạng PUT (/api/v1/admin/users/:id/assign).
- Tham số (Input): branch_id, department_id, room_id. Các ID này được cập nhật trực tiếp vào bảng staffs.
- Kết quả đầu ra: Trả về thông tin nhân viên cùng vị trí công tác mới nhất.

Các test case cho assign_user

Admin phân công bác sĩ vào một phòng khám hợp lệ thuộc một khoa.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Bảng staffs được cập nhật thành công.

Admin gán room_id không trực thuộc department_id đó.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 2003 | Invalid parameter value.

Mục lục

1. Xem danh sách và Chi tiết người dùng (admin02, admin03)
2. Quản lý tài khoản: Thêm, Sửa, Xóa (admin01, admin04, admin05)
3. Phân công công tác nhân viên (admin06)
4. **Quản lý Vai trò (role01, role02)**
5. Quản lý Quyền hạn (perm01 - perm04)
6. Cấp quyền cho Vai trò (roleperm01 - roleperm03)

set_role (role01)

Thêm một vai trò (role) mới vào hệ thống phục vụ phân quyền.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	name	string	O	Tên vai trò (VD: sub_admin, data_entry...)
4	description	string	X	Mô tả chi tiết vai trò
5	parent_role_id	int	X	ID của vai trò cha (tạo cây phân cấp nếu cần)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo vai trò thành công)
3	data	object	O	Thông tin vai trò vừa tạo
	↳ id	int	O	ID của vai trò
	↳ name	string	O	Tên vai trò
	↳ description	string	X	Mô tả
	↳ parent_role_id	int	X	ID vai trò cha

get_role (role02)

Lấy danh sách tất cả các vai trò hiện có trong hệ thống.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách các roles
	↳ id	int	O	ID vai trò
	↳ name	string	O	Tên vai trò
	↳ description	string	X	Mô tả vai trò

Mô tả set_role, get_role

- Bộ API định nghĩa các Vai trò trong hệ thống (như Giám đốc, Bác sĩ, Điều dưỡng...). Bảng roles hỗ trợ cấu trúc cây phân cấp thông qua cột tự tham chiếu parent_role_id.
- Request dạng POST và GET tại endpoint /api/v1/roles.
- Kết quả đầu ra: Cho phép Admin xem cấu trúc cây tổ chức và tạo thêm vai trò mới một cách linh hoạt mà không cần sửa code.

Các test case cho set_role, get_role

Admin tạo một vai trò mới (Ví dụ: Thực tập sinh) và gán parent_role_id là Bác sĩ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Role mới được lưu vào hệ thống.

Mục lục

1. Xem danh sách và Chi tiết người dùng (admin02, admin03)
2. Quản lý tài khoản: Thêm, Sửa, Xóa (admin01, admin04, admin05)
3. Phân công công tác nhân viên (admin06)
4. Quản lý Vai trò (role01, role02)
5. **Quản lý Quyền hạn (perm01 - perm04)**
6. Cấp quyền cho Vai trò (roleperm01 - roleperm03)

set_permission (perm01)

Thêm một quyền hạn thao tác cụ thể vào hệ thống (ví dụ: manage_users).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	name	string	O	Định danh quyền (VD: create_medical_record)
4	description	string	X	Mô tả quyền thao tác

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo quyền hạn thành công)
3	data	object	O	Quyền hạn vừa được tạo
	↳ id	int	O	ID quyền hạn
	↳ name	string	O	Tên quyền hạn
	↳ description	string	X	Mô tả quyền hạn

get_list_permissions (perm02)

Liệt kê tất cả các quyền thao tác khả dụng trong hệ thống

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách toàn bộ các quyền hạn (permissions)
	↳ id	int	O	ID của quyền hạn
	↳ name	string	O	Tên định danh quyền (VD: create_user, manage_roles...)
	↳ description	string	X	Mô tả chi tiết chức năng của quyền
	↳ created_at	string	O	Thời gian khởi tạo bản ghi quyền hạn
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật bản ghi gần nhất

edit_permission (perm03)

Sửa đổi tên định danh hoặc mô tả của một quyền hạn.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	int	O	(Path) ID của quyền hạn cần sửa
4	name	string	X	Tên định danh quyền mới
5	description	string	X	Mô tả mới

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Cập nhật quyền hạn thành công)
3	data	object	O	Toàn bộ thông tin chi tiết của quyền hạn sau khi cập nhật
	↳ id	int	O	ID của quyền hạn
	↳ name	string	O	Tên định danh quyền
	↳ description	string	X	Mô tả chi tiết quyền
	↳ created_at	string	O	Thời gian khởi tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật bản ghi (vừa được hệ thống làm mới)

delete_permission (perm04)

Xóa một quyền hạn ra khỏi hệ thống.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	int	O	(Path) ID của quyền hạn cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa thành công)
3	data	object	X	Object rỗng

Mô tả perm01, perm02, perm03, perm04

- Bộ 4 APIs hỗ trợ Create (POST), Read (GET), Update (PUT), Delete (DELETE) cho bảng permissions. Lưu trữ danh sách các quyền thao tác cụ thể (Ví dụ: manage_users, view_medical_records).
- Endpoint gốc: /api/v1/permissions.

Các test case cho change_password

Admin xóa một quyền (DELETE).

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Do thiết lập ON DELETE CASCADE ở bảng role_permissions, mọi vai trò đang sở hữu quyền này cũng tự động bị tước quyền tương ứng.

Mục lục

1. Xem danh sách và Chi tiết người dùng (admin02, admin03)
2. Quản lý tài khoản: Thêm, Sửa, Xóa (admin01, admin04, admin05)
3. Phân công công tác nhân viên (admin06)
4. Quản lý Vai trò (role01, role02)
5. Quản lý Quyền hạn (perm01 - perm04)
6. **Cấp quyền cho Vai trò (roleperm01 - roleperm03)**

set_role_permissions (roleperm01)

Cấp một hoặc nhiều quyền hạn (permissions) cho một vai trò (role) cụ thể.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	role_id	int	O	ID của vai trò muốn cấp quyền
4	permissions	array	O	Mảng chứa các ID quyền hạn cần gán (VD: [1, 2, 3])

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Gán quyền thành công)
3	data	object	X	Object rỗng

get_role_permissions (roleperm02)

Xem vai trò này đang được cấp những quyền hạn nào trong bảng trung gian.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	role_id	int	O	(Path) ID của vai trò cần xem

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng danh sách các quyền hạn đã được gán (Nối dữ liệu từ bảng role_permissions và permissions)
	↳ role_permissio	int	O	ID của bản ghi liên kết trong bảng role_permissions
	↳ permission_id	int	O	ID của quyền hạn
	↳ name	string	O	Tên định danh quyền (lấy từ bảng permissions)
	↳ description	string	X	Mô tả quyền (lấy từ bảng permissions)
	↳ assigned_at	string	O	Thời điểm quyền được gán (ánh xạ từ trường created_at của bảng role_permissions)

delete_role_permissions (roleperm03)

Thu hồi một quyền hạn cụ thể khỏi một vai trò.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	role_id	int	O	(Path) ID của vai trò
3	permission_id	int	O	(Path) ID của quyền hạn muốn thu hồi

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Thu hồi quyền thành công)
3	data	object	X	Trả về object rỗng {}

Mô tả roleperm01, roleperm02, roleperm03

- Nhóm API thực hiện cơ chế RBAC (Role-Based Access Control) bằng cách map các quyền vào vai trò thông qua bảng trung gian N-N role_permissions.
- Request hỗ trợ POST (Cấp quyền), GET (Lấy danh sách quyền của 1 role), và DELETE (Tước quyền).
- Endpoint: /api/v1/role_permissions....

Các test case cho roleperm01, roleperm02, roleperm03

Admin cấp một mảng các permission_id hợp lệ cho một role_id.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. DB ghi nhận các dòng mới vào bảng role_permissions.

Admin cấp một quyền đã tồn tại sẵn trong vai trò đó.

- Kết quả mong đợi: Server bỏ qua (không báo lỗi do xử lý logic chống trùng) hoặc trả mã 2003 tùy cấu hình, không gây lỗi DB.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions!



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 3: Quản lý Cơ sở vật chất & Hạ tầng tổ chức (Topology)

Danh sách API



Mục lục

1. Quản lý Chi nhánh / Cơ sở y tế (Branches)
2. Quản lý Khoa / Phòng ban chuyên môn (Departments)
3. Quản lý Phòng khám / Phòng chức năng (Rooms)

Mục lục

1. **Quản lý Chi nhánh / Cơ sở y tế (Branches)**
2. Quản lý Khoa / Phòng ban chuyên môn (Departments)
3. Quản lý Phòng khám / Phòng chức năng (Rooms)

set_branch (branch01)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API tạo mới chi nhánh:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	name	string	O	Tên chi nhánh
4	address	string	O	Địa chỉ chi nhánh
5	phone	string	O	Số điện thoại liên hệ của chi nhánh

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Tạo chi nhánh thành công)
3	data	object	O	Thông tin chi nhánh vừa tạo
	↳ id	int	O	ID chi nhánh
	↳ name	string	O	Tên chi nhánh
	↳ address	string	O	Địa chỉ chi nhánh
	↳ phone	string	O	Số điện thoại chi nhánh
	↳ created_at	string	O	Thời gian khởi tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

get_list_branches (branch02)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API danh sách chi nhánh y tế:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Created successfully)
3	data	object	O	Thông tin tài khoản người dùng vừa tạo thành công
	└ id	string	O	ID chi nhánh
	└ name	string	O	Tên chi nhánh
	└ address	string	O	Địa chỉ chi nhánh
	└ phone	string	O	SĐT liên hệ của chi nhánh
	└ is_active	string	O	Thời gian mở cửa hoạt động

get_branch_detail (branch03)

Lấy thông tin chi tiết của một chi nhánh theo ID.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	int	O	(Path) ID của chi nhánh cần xem

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Chi tiết thông tin chi nhánh
	↳ id	int	O	ID chi nhánh
	↳ name	string	O	Tên chi nhánh
	↳ address	string	O	Địa chỉ
	↳ phone	string	O	Số điện thoại
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

edit_branch (branch04)

Cập nhật thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại) của một chi nhánh.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	int	O	(Path) ID của chi nhánh cần cập nhật
4	name	string	X	Cập nhật tên chi nhánh
5	address	string	X	Cập nhật địa chỉ
6	phone	string	X	Cập nhật số điện thoại

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Chi tiết thông tin chi nhánh
	↳ id	int	O	ID chi nhánh
	↳ name	string	O	Tên chi nhánh
	↳ address	string	O	Địa chỉ
	↳ phone	string	O	Số điện thoại
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

delete_branch (branch05)

Xóa một chi nhánh khỏi hệ thống (lưu ý sẽ ảnh hưởng đến các khoa/phòng trực thuộc).

Bảng Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	int	O	(Path) ID của chi nhánh cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả branch01, branch02, branch03, branch04, branch05

Nhóm 5 API (set, get_list, get_detail, edit, delete) dùng để quản lý cấp cao nhất của sơ đồ tổ chức: Chi nhánh/Cơ sở y tế thuộc hệ thống bệnh viện đa chi nhánh.

Endpoints: /api/v1/branches... hỗ trợ các method POST, GET, PUT, DELETE tương ứng.

Dữ liệu được lưu trữ trực tiếp vào bảng branches.

Các test case cho branch01, branch02, branch03, branch04, branch05

Admin tạo mới một chi nhánh hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Dữ liệu lưu vào DB và trả về object chi nhánh.

Admin thực hiện xóa (DELETE) một chi nhánh ĐANG CÓ khoa/phòng ban trực thuộc hoặc đang có nhân viên làm việc (users.branch_id).

- Kết quả mong đợi: Database chặn lệnh xóa thông qua cơ chế khóa ngoại RESTRICT. Hệ thống trả về mã lỗi 2003 | Invalid parameter value hoặc lỗi SQL (không thể xóa do tồn tại dữ liệu con).

Mục lục

1. Quản lý Chi nhánh / Cơ sở y tế (Branches)
2. **Quản lý Khoa / Phòng ban chuyên môn (Departments)**
3. Quản lý Phòng khám / Phòng chức năng (Rooms)

set_department (dept01)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API tạo mới chuyên khoa:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	name	string	O	Tên khoa/phòng ban
4	description	string	X	Mô tả chi tiết khoa/phòng ban
5	branch_id	int	O	ID chi nhánh quản lý khoa này

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	*string*	*O*	
2	message	*string*	*O*	*Thông báo kết quả (Created successfully)*
3	data	*array*	*O*	*danh sách chuyên khoa mới đc tạo*
	└ id	*string*	*O*	*ID chuyên khoa*
	└ name	*string*	*O*	*Tên chuyên khoa*
	└ branch_id	*string*	*O*	*Id chi nhánh trực thuộc*
	└ description	*string*	*O*	*Mô tả chức năng của chuyên khoa*
	└ created_at	*string*	*O*	*Thời gian tạo bản ghi*

get_list_departments (dept02)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API danh sách chuyên khoa:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	branch_id	int	X	(Query) ID chi nhánh dùng để lọc danh sách khoa

Output

NO	***Tên parameter***	***Type***	***NN***	***Mô tả***
1	code	*string*	*O*	*Mã phản hồi hệ thống (1001 hoặc 1000: Thành công)*
2	message	*string*	*O*	*Thông báo kết quả (Created successfully)*
3	data	*array*	*O*	
	└ id	*string*	*O*	*ID chuyên khoa*
	└ name	*string*	*O*	*Tên chuyên khoa*
	└ branch_id	*string*	*O*	*Id chi nhánh trực thuộc*
	└ description	*string*	*O*	*Mô tả chức năng của chuyên khoa*

get_department_detail (dept03)

Lấy thông tin chi tiết của một khoa/phòng ban.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	int	O	(Path) ID khoa/phòng ban cần xem

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Chi tiết khoa/ban
	↳ id	int	O	ID khoa/ban
	↳ name	string	O	Tên khoa/ban
	↳ description	string	X	Mô tả
	↳ branch_id	int	O	ID chi nhánh trực thuộc
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

edit_department (dept04)

Sửa đổi thông tin của một khoa/phòng ban hiện tại.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	int	O	(Path) ID khoa/ban cần cập nhật
4	name	string	X	Tên khoa/ban mới
5	description	string	X	Mô tả mới
6	branch_id	int	X	Đổi chi nhánh trực thuộc (nếu cần)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Chi tiết khoa/ban
	↳ id	int	O	ID khoa/ban
	↳ name	string	O	Tên khoa/ban
	↳ description	string	X	Mô tả
	↳ branch_id	int	O	ID chi nhánh trực thuộc
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

delete_department (dept05)

Xóa một khoa/phòng ban khỏi hệ thống (các phòng trực thuộc có thể bị SET NULL).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	int	O	(Path) ID khoa/phòng ban cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả dept01, dept02, dept03, dept04, dept05

- Nhóm 5 API thực hiện quản lý các Khoa chuyên môn (Ví dụ: Khoa Da liễu, Khoa Xét nghiệm). Đây là tầng thứ 2 trong cây phân cấp, bắt buộc phải trực thuộc một Chi nhánh (branch_id).
- Endpoints: /api/v1/departments....
- Tính toàn vẹn: Khi một Khoa bị xóa (DELETE), theo thiết kế DB, các Phòng khám trực thuộc Khoa đó (rooms.department_id) sẽ được tự động cập nhật về NULL (ON DELETE SET NULL) thay vì bị xóa mất.

Các test case cho dept01, dept02, dept03, dept04, dept05

Admin tạo mới một Khoa nhưng truyền branch_id (Chi nhánh) không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 2003 | Invalid parameter value do vi phạm khóa ngoại.

Admin xóa thành công một Khoa đang có 5 Phòng khám trực thuộc.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. 5 Phòng khám kia vẫn tồn tại trong DB nhưng department_id chuyển thành NULL.

Mục lục

1. Quản lý Chi nhánh / Cơ sở y tế (Branches)
2. Quản lý Khoa / Phòng ban chuyên môn (Departments)
3. **Quản lý Phòng khám / Phòng chức năng (Rooms)**

set_room (room01)

Thêm mới một phòng khám/phòng chức năng trực thuộc khoa/ban.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	name	string	O	Tên phòng khám
4	description	string	X	Mô tả công năng của phòng
5	department_id	int	O	ID khoa/phòng ban trực thuộc

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Created successfully)
3	data	string	O	Thông tin tài khoản người dùng vừa tạo thành công
	└ id	string	O	ID chi nhánh
	└ name	string	O	Tên phòng khám
	└ department_id	string	O	Id chuyên khoa trực thuộc
	└ description	string	O	Mô tả chức năng của chuyên khoa
	└ created_at	string	O	Thời gian tạo bản ghi

get_list_rooms (room02)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API lấy danh sách phòng khám:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	department_id	int	X	(Query) ID khoa/ban dùng để lọc danh sách phòng

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi hệ thống (1001 hoặc 1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Created successfully)
3	data	array	O	Danh sách phòng khám
	└ id	string	O	ID phòng khám
	└ name	string	O	Tên phòng khám
	└ department_id	string	O	Id chuyên khoa trực thuộc
	└ description	string	O	Mô tả chức năng của phòng khám
	└ created_at	string	O	Thời gian tạo bản ghi

get_room_detail (room03)

Chỉnh sửa thông tin phòng khám hiện có.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	int	O	(Path) ID phòng khám cần cập nhật
4	name	string	X	Cập nhật tên phòng
5	description	string	X	Cập nhật mô tả
6	department_id	int	X	Đổi khoa/phòng ban trực thuộc (nếu cần)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Chi tiết phòng khám
	↳ id	int	O	ID phòng
	↳ name	string	O	Tên phòng
	↳ description	string	X	Mô tả
	↳ department_id	int	O	ID khoa/ban trực thuộc
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

edit_room (room04)

Thêm mới một phòng khám/phòng chức năng trực thuộc khoa/ban.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	name	string	O	Tên phòng khám
4	description	string	X	Mô tả công năng của phòng
5	department_id	int	O	ID khoa/phòng ban trực thuộc

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	Thông báo kết quả (Created successfully)
3	data	string	O	Thông tin tài khoản người dùng vừa tạo thành công
	└ id	string	O	ID chi nhánh
	└ name	string	O	Tên phòng khám
	└ department_id	string	O	Id chuyên khoa trực thuộc
	└ description	string	O	Mô tả chức năng của chuyên khoa
	└ created_at	string	O	Thời gian tạo bản ghi

delete_room (room05)

Xóa một phòng khám khỏi hệ thống.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	int	O	(Path) ID phòng khám cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả room01, room02, room03, room04, room05

- Nhóm 5 API quản lý các phòng khám, phòng chức năng cụ thể. Đây là đơn vị nhỏ nhất trong sơ đồ tổ chức vật lý, dùng để bố trí nhân sự (staffs) làm việc.
- Endpoints: /api/v1/rooms....
- Tính toàn vẹn: Dữ liệu được quản lý chặt chẽ trong bảng rooms. Việc xóa phòng khám chịu sự kiểm soát RESTRICT nếu đang có nhân sự thuộc phòng đó.

Các test case cho room01, room02, room03, room04, room05

Admin gán một Phòng khám mới trực thuộc một Khoa hợp lệ (department_id).

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully.

Admin cố gắng xóa một Phòng khám vẫn đang có bác sĩ (staffs) được phân công làm việc (users.room_id).

- Kết quả mong đợi: Khóa ngoại RESTRICT chặn việc xóa. Trả về mã lỗi báo không thể xóa phòng đang hoạt động.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions!



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 4: Quản lý Bệnh nhân và Hồ sơ Bệnh án (Medical Records)

Danh sách API



Mục lục

1. Bác sĩ tìm kiếm & Tạo bệnh nhân (docpat01, docpat02)
2. Phân loại & Khởi tạo bệnh án (medrec01, 02, 03)
3. Truy xuất & Xem lịch sử bệnh án (medrec04, 05, 06, 13)
4. Bác sĩ tiếp nhận & Cập nhật trạng thái (medrec07, 11)
5. Quản lý câu trả lời & Xóa bệnh án (medrec08, 10, 14)

Mục lục

1. **Bác sĩ tìm kiếm & Tạo bệnh nhân (docpat01, docpat02)**
2. Phân loại & Khởi tạo bệnh án (medrec01, 02, 03)
3. Truy xuất & Xem lịch sử bệnh án (medrec04, 05, 06, 13)
4. Bác sĩ tiếp nhận & Cập nhật trạng thái (medrec07, 11)
5. Quản lý câu trả lời & Xóa bệnh án (medrec08, 10, 14)

search_patients (docpat01)

API dành cho Bác sĩ để tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân theo tên hoặc số điện thoại trước khi tạo bệnh án.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực của Bác sĩ
2	phone	string	X	(Query) Tìm kiếm theo số điện thoại
3	ffull_name	string	X	(Query) Tìm kiếm theo tên bệnh nhân

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng danh sách các bệnh nhân phù hợp
	↳ user_id	int	O	ID của bệnh nhân
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên
	↳ phone	string	O	Số điện thoại
	↳ gender	string	X	Giới tính
	↳ year_of_birth	int	X	Năm sinh
	↳ *created_at*	*string*	O	*Thời gian mở hồ sơ hệ thống*

Mô tả docpat01

- API hỗ trợ Bác sĩ/Nhân viên y tế tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân hiện có trong hệ thống trước khi khám.
- Request dạng GET (/api/v1/doctor/patients/search).
- Backend chú ý: Thực hiện query LIKE trên bảng users (đã JOIN với patients) dựa trên phone hoặc full_name.
- Kết quả đầu ra: Trả về danh sách bệnh nhân phù hợp.

Các test case cho docpat01

Bác sĩ tìm kiếm bằng số điện thoại hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng dữ liệu bệnh nhân.

Người dùng không có quyền Bác sĩ gọi API.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3103 | Doctor role required.

create_patient (docpat02) (input)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API cập nhật thông tin cá nhân: (dưới đây là của bệnh nhân)

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực (tối thiểu 1 trong các tham số dưới đây phải có mặt)
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	ffull_name	string	X	Cập nhật họ và tên đầy đủ
4	gender	string	X	Cập nhật giới tính: male, female, other
5	year_of_birth	int	X	Cập nhật năm sinh
6	career	string	X	Cập nhật nghề nghiệp
7	ethnic	string	X	Cập nhật dân tộc
8	hamlet_address	string	X	Cập nhật địa chỉ thôn/xóm
9	commune_address	string	X	Cập nhật địa chỉ xã/phường
10	city_address	string	X	Cập nhật địa chỉ tỉnh/thành phố
11	work_place	string	X	Cập nhật nơi làm việc
12	health_insurance_number	string	X	Cập nhật số thẻ BHYT
13	health_insurance_validate	string	X	Cập nhật ngày hết hạn BHYT
14	next_of_kin_name	string	X	Cập nhật tên người nhà liên hệ
15	next_of_kin_phone	string	X	Cập nhật số điện thoại người nhà

create_patient (docpat02) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi hệ thống (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Thông tin chi tiết tài khoản người dùng
	↳ user_id	int	O	ID tài khoản trong cơ sở dữ liệu
	↳ ffull_name	string	O	Họ và tên người dùng
	↳ phone	string	O	Số điện thoại đã đăng ký
	↳ role_id	int	O	ID Phân quyền tài khoản
	↳ gender	string	X	Giới tính của người dùng
	↳ year_of_birth	int	X	Năm sinh của người dùng
	↳ career	string	X	Nghề nghiệp của người dùng
	↳ ethnic	string	X	Dân tộc của người dùng
	↳ hamlet_address	string	X	Địa chỉ thôn/xóm
	↳ commune_addre	string	X	Địa chỉ xã/phường
	↳ city_address	string	X	Địa chỉ tỉnh/thành phố
	↳ work_place	string	X	Nơi làm việc
	↳ health_insurance	string	X	Số thẻ bảo hiểm y tế
	↳ health_insurance	string	X	Ngày hết hạn bảo hiểm y tế
	↳ next_of_kin_nam	string	X	Tên người nhà liên hệ
	↳ next_of_kin_pho	string	X	Số điện thoại người nhà liên hệ
	↳ first_visit	string	X	Thời điểm khám lần đầu (Datetime)

Mô tả docpat02

- API cho phép Bác sĩ/Lễ tân chủ động tạo tài khoản cho bệnh nhân mới đến khám trực tiếp tại viện.
- Request dạng POST (/api/v1/doctor/patients/).
- Backend chú ý: Lưu dữ liệu vào bảng users (với role_id là patient) và bảng con patients. Trạng thái is_active mặc định = 1.

Các test case cho docpat02

Bác sĩ tạo bệnh nhân với thông tin đầy đủ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully.

Số điện thoại bệnh nhân đã có sẵn trong hệ thống.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3006 | User phone already exists.

Mục lục

1. Bác sĩ tìm kiếm & Tạo bệnh nhân (docpat01, docpat02)
2. **Phân loại & Khởi tạo bệnh án (medrec01, 02, 03)**
3. Truy xuất & Xem lịch sử bệnh án (medrec04, 05, 06, 13)
4. Bác sĩ tiếp nhận & Cập nhật trạng thái (medrec07, 11)
5. Quản lý câu trả lời & Xóa bệnh án (medrec08, 10, 14)

get_medicalrecords_classifyquestions (medrec01)

Lấy danh sách các câu hỏi sàng lọc (từ bảng questions và question_options) để quyết định Template phù hợp.

Input

NO	Tên parameter		Type	NN	Mô tả
1	Authorization		string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực

Output

NO	Tên parameter		Type	NN	Mô tả
1	code		string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message		string	O	Thông báo kết quả
3	data		array	O	Mảng các câu hỏi phân loại
	↳ question_id		string	O	Khóa chính câu hỏi (varchar 50)
	↳ question_text		string	O	Nội dung câu hỏi
	↳ type_question		string	O	Kiểu câu hỏi (radio, checkbox...)
	↳ options		array	O	Mảng các lựa chọn của câu hỏi
		↳ id	int	O	Khóa chính của lựa chọn (question_options.id)
		↳ option_text	string	O	Nội dung hiển thị của lựa chọn
		↳ option_value	string	O	Giá trị lưu trữ tương ứng

Mô tả medrec01

- API lấy danh sách các câu hỏi sơ bộ (có từng khám chưa, có mắc bệnh mãn tính không...) để hệ thống quyết định dùng Mẫu phiếu khám (Template) nào.
- Request dạng GET (/api/v1/medical_records/classify-questions).
- Kết quả đầu ra: Trả về mảng các câu hỏi phân loại.

Các test case cho medrec01

Gọi API thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về danh sách câu hỏi phân loại.

set_medicalrecords_classify (medrec02)

Lấy danh sách các câu hỏi sàng lọc (từ bảng questions và question_options) để quyết định Template phù hợp.

Input

NO	Tên parameter		Type	NN	Mô tả
1	Authorization		string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực

Output

NO	Tên parameter		Type	NN	Mô tả
1	code		string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message		string	O	Thông báo kết quả
3	data		array	O	Mảng các câu hỏi phân loại
	↳ question_id		string	O	Khóa chính câu hỏi (varchar 50)
	↳ question_text		string	O	Nội dung câu hỏi
	↳ type_question		string	O	Kiểu câu hỏi (radio, checkbox...)
	↳ options		array	O	Mảng các lựa chọn của câu hỏi
		↳ id	int	O	Khóa chính của lựa chọn (question_options.id)
		↳ option_text	string	O	Nội dung hiển thị của lựa chọn
		↳ option_value	string	O	Giá trị lưu trữ tương ứng

Mô tả medrec02

- API tiếp nhận câu trả lời phân loại và mapping với logic nội bộ để trả về template_id chính xác nhất cho bệnh án chuẩn bị khởi tạo.
- Request dạng POST (/api/v1/medical_records/classify).
- Kết quả đầu ra: Trả về template_id (Ví dụ: TMPL_URT_CHRONIC) và cấu trúc của template đó.

Các test case cho medrec02

Trả lời đầy đủ các câu hỏi phân loại.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK kèm thông tin template_id.

Truyền thiếu lựa chọn phân loại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4006 | Classification options incomplete.

set_medicalrecords_create (medrec03) (input)

Khởi tạo một phiên khám mới (Insert vào bảng medical_records). Nếu có dữ liệu trả lời sẵn, insert thêm vào bảng answers.

Input

NO	*Tên parameter*	*Type*	*NN*	*Mô tả*
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	patient_id	int	X	ID bệnh nhân (Bắt buộc nếu là Bác sĩ tạo, Bỏ qua nếu bệnh nhân tự tạo)
4	template_id	string	O	Mã mẫu phiếu khám (varchar 225)
5	answers	array	X	Mảng các câu trả lời ban đầu (Nạp vào bảng answers)
	↳ question_id	string	O	Mã câu hỏi (varchar 50)
	↳ question_option_id	int	X	ID lựa chọn (Nếu có)
	↳ answer_text	string	X	Nội dung trả lời dạng văn bản tự do
	↳ answer_value	object	X	Dữ liệu dạng JSON (Giá trị trả lời phức tạp)

set_medicalrecords_create (medrec03) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo hồ sơ bệnh án thành công)
3	data	object	O	Thông tin chi tiết bệnh án vừa tạo (Khớp DB medical_records)
	↳ medical_record_id	int	O	ID của hồ sơ bệnh án (PK)
	↳ patient_id	int	O	ID của bệnh nhân
	↳ assigned_doctor_id	int	X	Bác sĩ được phân công (Có thể null lúc tạo)
	↳ created_by	int	O	ID người tạo hồ sơ (Nhân viên/Bác sĩ/Bệnh nhân)
	↳ template_id	string	O	Mã mẫu phiếu
	↳ status	string	O	Trạng thái (enum: draft, pending, in_progress, completed, cancelled)
	↳ instructions	string	X	Chỉ dẫn của bác sĩ (Null lúc mới tạo)
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo

Mô tả medrec03

- API Khởi tạo một hồ sơ bệnh án mới.
- Request dạng POST (/api/v1/medical_records/).
- Backend chú ý: Khởi tạo record trong bảng medical_records. Set patient_id = ID người dùng, template_id = template được chọn. Trạng thái status khởi tạo là pending (đang chờ bác sĩ nhận). Nếu người tạo là bác sĩ thì created_by = ID bác sĩ.

Các test case cho medrec03

Tạo bệnh án với template hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Trả về medical_record_id.

Truyền một template_id không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4101 | Template not found.

Mục lục

1. Bác sĩ tìm kiếm & Tạo bệnh nhân (docpat01, docpat02)
2. Phân loại & Khởi tạo bệnh án (medrec01, 02, 03)
3. **Truy xuất & Xem lịch sử bệnh án (medrec04, 05, 06, 13)**
4. Bác sĩ tiếp nhận & Cập nhật trạng thái (medrec07, 11)
5. Quản lý câu trả lời & Xóa bệnh án (medrec08, 10, 14)

get_medicalrecords_all (medrec04)

Lấy danh sách bệnh án (Dùng cho Admin/Bác sĩ). Trả về cấu trúc bảng medical_records.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	status	string	X	(Query) Lọc theo trạng thái (pending, in_progress, completec
3	patient_id	int	X	(Query) Lọc theo bệnh nhân
4	page	int	X	(Query) Phân trang
5	limit	int	X	(Query) Giới hạn số lượng bản ghi

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng danh sách các hồ sơ bệnh án
	↳ medical_recor	int	O	ID bệnh án (PK)
	↳ patient_id	int	O	ID bệnh nhân
	↳ assigned_doct	int	X	ID Bác sĩ phụ trách
	↳ template_id	string	O	Mã mẫu phiếu
	↳ status	string	O	Trạng thái hiện tại
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo

Mô tả medrec04

- API dành cho Bác sĩ/Lễ tân lấy danh sách toàn bộ hồ sơ bệnh án trong viện để điều phối.
- Request dạng GET (/api/v1/medical_records/all).
- Backend chú ý: Cần hỗ trợ query param status (pending, in_progress, completed) để UI lọc danh sách.

Các test case cho medrec04

Gọi API với quyền Bác sĩ và filter status = pending.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng các bệnh án đang chờ tiếp nhận.

get_medicalrecords_id (medrec05)

Lấy danh sách bệnh án (Dùng cho Admin/Bác sĩ). Trả về cấu trúc bảng medical_records.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	status	string	X	(Query) Lọc theo trạng thái (pending, in_progress, completed
3	patient_id	int	X	(Query) Lọc theo bệnh nhân
4	page	int	X	(Query) Phân trang
5	limit	int	X	(Query) Giới hạn số lượng bản ghi

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng danh sách các hồ sơ bệnh án
	↳ medical_recor	int	O	ID bệnh án (PK)
	↳ patient_id	int	O	ID bệnh nhân
	↳ assigned_doct	int	X	ID Bác sĩ phụ trách
	↳ template_id	string	O	Mã mẫu phiếu
	↳ status	string	O	Trạng thái hiện tại
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo

Mô tả medrec05

- API xem chi tiết tổng quan của 1 bệnh án cụ thể.
- Request dạng GET (/api/v1/medical_records/:id).
- Backend chú ý: Lấy thông tin từ bảng medical_records, kèm thông tin patient_id, assigned_doctor_id và created_by.

Các test case cho medrec05

Truyền ID bệnh án tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

Truyền ID bệnh án không có trong hệ thống.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4001 | Medical record not found.

get_medicalrecords_summary (medrec06)

Dùng cho UI cần hiển thị nhanh dạng thẻ tóm tắt (Giảm tải payload trả về).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	int	O	(Path) ID của bệnh án

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Dữ liệu rút gọn của bệnh án
	↳ medical_record_id	int	O	ID bệnh án
	↳ status	string	O	Trạng thái xử lý
	↳ patient_name	string	O	Tên bệnh nhân (JOIN từ users)
	↳ created_at	string	O	Ngày khám

Mô tả medrec06

- API cung cấp một bản tóm tắt nhanh (Summary) của bệnh án, dùng để hiển thị trên UI dạng thẻ (Card) hoặc header.
- Request dạng GET (/api/v1/medical_records/:id/summary)

Các test case cho medrec06

Gọi API xem tóm tắt.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về thông tin tóm gọn (Status, ngày tạo, tên bệnh nhân).

get_history_medicalrecords (medrec13)

Lấy danh sách bệnh án (Dùng cho Admin/Bác sĩ). Trả về cấu trúc bảng medical_records.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	status	string	X	(Query) Lọc theo trạng thái (pending, in_progress, completec
3	patient_id	int	X	(Query) Lọc theo bệnh nhân
4	page	int	X	(Query) Phân trang
5	limit	int	X	(Query) Giới hạn số lượng bản ghi

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng danh sách các hồ sơ bệnh án
	↳ medical_recor	int	O	ID bệnh án (PK)
	↳ patient_id	int	O	ID bệnh nhân
	↳ assigned_doct	int	X	ID Bác sĩ phụ trách
	↳ template_id	string	O	Mã mẫu phiếu
	↳ status	string	O	Trạng thái hiện tại
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo

Mô tả medrec13

- API truy xuất toàn bộ lịch sử khám bệnh (các bệnh án cũ) của một bệnh nhân cụ thể.
- Request dạng GET (/api/v1/medical_records/patients/:id/history).
- Backend chú ý: Query bảng medical_records where patient_id = :id, sort theo created_at DESC.

Các test case cho medrec13

Bác sĩ hoặc chính bệnh nhân đó gọi API.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng lịch sử.

Bệnh nhân A cố tình truyền ID của Bệnh nhân B.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3106 | Cannot access another user's data (RBAC chặn).

Mục lục

1. Bác sĩ tìm kiếm & Tạo bệnh nhân (docpat01, docpat02)
2. Phân loại & Khởi tạo bệnh án (medrec01, 02, 03)
3. Truy xuất & Xem lịch sử bệnh án (medrec04, 05, 06, 13)
4. **Bác sĩ tiếp nhận & Cập nhật trạng thái (medrec07, 11)**
5. Quản lý câu trả lời & Xóa bệnh án (medrec08, 10, 14)

set_accept_medicalrecords (medrec07)

Bác sĩ nhận đơn khám. Cập nhật assigned_doctor_id vào bảng medical_records.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Bác sĩ
2	id	int	O	(Path) ID của bệnh án cần tiếp nhận

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tiếp nhận bệnh án thành công)
3	data	object	O	Thông tin bệnh án sau khi cập nhật
	↳ medical_record_id	int	O	ID bệnh án
	↳ assigned_doctor_id	int	O	ID Bác sĩ (Lấy từ token)
	↳ status	string	O	Trạng thái chuyển thành in_progress

Mô tả medrec07

- API để Bác sĩ "nhận ca" khám.
- Request dạng POST (/api/v1/medical_records/:id/accept).
- Backend chú ý: Cập nhật cột assigned_doctor_id = ID của bác sĩ gọi API. Đổi status từ pending sang in_progress.

Các test case cho medrec07

Bác sĩ tiếp nhận bệnh án đang ở trạng thái pending.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

Bệnh án đã được bác sĩ khác nhận (status = in_progress).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4005 | Already accepted by another doctor.

Bệnh án không ở trạng thái pending.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4004 | Medical record not in pending status.

credit_medicalrecords (medrec11)

Bác sĩ đưa ra kết luận (instructions), cập nhật trạng thái (status), và gán completed_at.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Bác sĩ
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	int	O	(Path) ID của bệnh án
4	status	string	O	Trạng thái (VD: completed, cancelled)
5	instructions	string	X	Chỉ dẫn y khoa, ghi chú kết luận của bác sĩ

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Cập nhật bệnh án thành công)
3	data	object	O	Toàn bộ object bệnh án sau cập nhật
	↳ medical_record_id	int	O	ID bệnh án
	↳ patient_id	int	O	ID bệnh nhân
	↳ assigned_doctor_id	int	O	ID bác sĩ phụ trách
	↳ created_by	int	O	ID người tạo
	↳ template_id	string	O	Mã mẫu phiếu
	↳ status	string	O	Trạng thái đã cập nhật
	↳ instructions	string	X	Chỉ dẫn của bác sĩ
	↳ completed_at	string	X	Thời điểm hoàn tất (Tự động gán bằng datetime nếu completed)
	↳ updated_at	string	O	Thời gian DB ghi nhận

Mô tả medrec11

- API thực hiện việc "Chốt bệnh án".
- Request dạng PUT (/api/v1/medical_records/:id).
- Backend chú ý: API này cập nhật text instructions (chỉ dẫn của bác sĩ) vào bảng medical_records. Đồng thời chuyển trạng thái status thành completed và ghi nhận timestamp vào cột completed_at.

Các test case cho medrec11

Bác sĩ phụ trách gọi API chốt hồ sơ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Hồ sơ khóa thành công.

Một bác sĩ khác (không phải assigned_doctor_id) gọi API.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3105 | Doctor not assigned to this record.

Mục lục

1. Bác sĩ tìm kiếm & Tạo bệnh nhân (docpat01, docpat02)
2. Phân loại & Khởi tạo bệnh án (medrec01, 02, 03)
3. Truy xuất & Xem lịch sử bệnh án (medrec04, 05, 06, 13)
4. Bác sĩ tiếp nhận & Cập nhật trạng thái (medrec07, 11)
5. **Quản lý câu trả lời & Xóa bệnh án (medrec08, 10, 14)**

get_medicalrecords_answers (medrec08)

Lấy danh sách toàn bộ các câu trả lời (Truy xuất từ bảng answers map với medical_record_id).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	int	O	(Path) ID của bệnh án

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng các câu trả lời thuộc bệnh án
	↳ id	int	O	ID bản ghi trả lời (PK của bảng answers)
	↳ medical_record_id	int	O	ID hồ sơ bệnh án (FK)
	↳ question_id	string	O	Khóa ngoại câu hỏi (varchar 50)
	↳ question_option_id	int	X	ID lựa chọn (Nếu là trắc nghiệm)
	↳ answer_text	string	X	Nội dung trả lời dạng văn bản
	↳ answer_value	object	X	Giá trị trả lời có cấu trúc (JSON)
	↳ answered_by	int	O	ID người thực hiện trả lời
	↳ created_at	string	O	Thời gian trả lời
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật trả lời

Mô tả medrec08

- API truy xuất toàn bộ câu trả lời chi tiết trong biểu mẫu khám của bệnh án.
- Request dạng GET (/api/v1/medical_records/:id/answers).
- Backend chú ý: JOIN bảng answers dựa trên medical_record_id. Trả về danh sách mapping question_id và answer_value / answer_text.

Các test case cho medrec08

Gọi API với bệnh án hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng câu trả lời.

update_medicalrecords_answers (medrec10)

Ghi đè (Upsert) dữ liệu vào bảng answers. Đảm bảo UNIQUE(medical_record_id, question_id).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	int	O	(Path) ID của bệnh án
4	answers	array	O	Mảng chứa các object câu trả lời (Ghi vào bảng answers)
	↳ question_id	string	O	Khóa ngoại câu hỏi (varchar 50)
	↳ question_option_id	int	X	ID lựa chọn (Nếu có)
	↳ answer_text	string	X	Nội dung văn bản tự do
	↳ answer_value	object	X	Giá trị kiểu JSON (Nhiều lựa chọn, số liệu)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Cập nhật câu trả lời thành công)
3	data	object	O	Thông tin kết quả
	↳ count	int	O	Số lượng câu trả lời đã được Upsert thành công

Mô tả medrec10

- API cho phép Bệnh nhân (trước khi khám) hoặc Bác sĩ (đang khám) cập nhật lại câu trả lời trong phiếu.
- Request dạng PUT (/api/v1/medical_records/:id/answers).
- Backend chú ý: Xử lý theo luật UNIQUE(medical_record_id, question_id). Nếu sửa thì update bản ghi hiện tại trong bảng answers.

Các test case cho medrec10

Cập nhật câu trả lời khi bệnh án đang in_progress.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

Cố tình cập nhật khi bệnh án đã đóng (status = completed).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4003 | Medical record already completed.

delete_medicalrecords (medrec14)

Xóa bệnh án khỏi bảng medical_records. Do thiết lập ON DELETE, dữ liệu answers sẽ bị khóa RESTRICT hoặc CASCADE tùy DB config.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	int	O	(Path) ID của bệnh án (medical_record_id) cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa bệnh án thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả medrec14

- API thực hiện xóa toàn bộ hồ sơ bệnh án (Dành riêng cho Admin).
- Request dạng DELETE (/api/v1/medical_records/:id/).
- Backend chú ý: Khi xóa record trong medical_records, các bản ghi con trong bảng answers phải bị xóa tự động (do ràng buộc ON DELETE CASCADE). Nhưng tệp đính kèm trong media_attachments thì vẫn giữ lại, chỉ SET NULL.

Các test case cho medrec14

Admin thực hiện xóa.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Bệnh án và câu trả lời bị dọn sạch.

Bác sĩ hoặc Lễ tân cố gắng xóa.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3102 | Admin role required.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions!



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 5: Đánh giá Thang điểm Mề đay (UAS7 Score)

Danh sách API



Mục lục

1. Kiểm tra điều kiện chấm điểm (uas701)
2. Khởi tạo điểm UAS7 hằng ngày (uas702)
3. Truy xuất toàn bộ lịch sử điểm (uas704)

Mục lục

1. **Kiểm tra điều kiện chấm điểm (uas701)**
2. Khởi tạo điểm UAS7 hằng ngày (uas702)
3. Truy xuất toàn bộ lịch sử điểm (uas704)

get_uas7scores_eligibility (uas701)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API kiểm tra điều kiện làm bảng chấm điểm UAS7:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	Header truyền Bearer Token của Admin

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Kết quả kiểm tra điều kiện
	↳ eligible	string	O	Trạng thái đủ điều kiện hay không (Trả về chuỗi "true" hoặc "false")
	↳ medical_recor	string	X	ID hồ sơ bệnh án đang active (Nếu eligible là "true")

Mô tả uas701

- API thực hiện việc kiểm tra xem bệnh nhân hiện tại có đang sở hữu hồ sơ bệnh án nào hợp lệ (đang active) để được phép thực hiện chấm điểm UAS7 hay không.
- Request dạng GET (/api/v1/uas7-scores/eligibility).
- Backend chú ý: Dù giá trị trả về mang tính logic đúng/sai, nhưng toàn bộ kiểu dữ liệu response trả về phải được format thành dạng string (VD: "true", "false", "5") theo yêu cầu hệ thống hiện tại.

Các test case cho uas701

Bệnh nhân có bệnh án đang trong quá trình điều trị.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về eligible: "true" kèm theo medical_record_id dạng chuỗi.

Bệnh nhân không có bệnh án hoặc bệnh án đã đóng (completed).

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về eligible: "false".

Mục lục

1. Kiểm tra điều kiện chấm điểm (uas701)
2. **Khởi tạo điểm UAS7 hằng ngày (uas702)**
3. Truy xuất toàn bộ lịch sử điểm (uas704)

create_uas7scores (uas702)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Bệnh nhân gửi điểm UAS7 hàng ngày:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	medical_record_	string	O	ID hồ sơ bệnh án liên quan
4	score_date	string	O	Ngày chấm điểm (Định dạng chuỗi "YYYY-MM-DD")
5	iss7	string	O	Điểm số mảng sẩn tích luỹ (Itch/Wheal Severity Score - truyền chuỗi số VD: "2")
6	hss7	string	O	Điểm số mức độ ngứa tích luỹ (Histamine/Itch Severity Score - truyền chuỗi số VD: "1")
7	note	string	X	Ghi chú thêm của bệnh nhân

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng danh sách các bản ghi điểm UAS7 của bệnh nhân
	↳ patient_id	string	O	ID bệnh nhân
	↳ medical_recor	string	O	ID hồ sơ bệnh án
	↳ score_date	string	O	Ngày chấm điểm
	↳ iss7	string	O	Điểm mảng sẩn
	↳ hss7	string	O	Điểm mức độ ngứa
	↳ daily_score	string	O	Điểm tổng trong ngày
	↳ note	string	X	Ghi chú
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật

Mô tả uas702

- API cho phép bệnh nhân ghi nhận điểm số mề đay UAS7 hằng ngày (bao gồm điểm sẩn - ISS7 và điểm ngứa - HSS7).
- Request dạng POST (/api/v1/uas7-scores).
- Backend chú ý: Dữ liệu lưu vào bảng uas7_scores. BE cần tự động parse các trường iss7, hss7 từ string sang int để tính toán daily_score (tổng điểm trong ngày) trước khi lưu DB. Phải validate ràng buộc UNIQUE(patient_id, score_date) để tránh bệnh nhân ghi trùng điểm trong cùng 1 ngày.

Các test case cho uas702

Bệnh nhân gửi điểm số hợp lệ cho ngày hôm nay.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Trả về thông tin bản ghi vừa tạo.

Bệnh nhân đã submit điểm cho ngày hôm nay rồi nhưng cố tình gọi API gửi lại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 5002 | Score for date already submitted. Bị chặn bởi ràng buộc UNIQUE trong CSDL.

Bệnh nhân truyền giá trị iss7 hoặc hss7 nằm ngoài khoảng cho phép (từ "0" đến "3").

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 5003 | Invalid ISS7 value hoặc 5004 | Invalid HSS7 value.

Mục lục

1. Kiểm tra điều kiện chấm điểm (uas701)
2. Khởi tạo điểm UAS7 hằng ngày (uas702)
3. **Truy xuất toàn bộ lịch sử điểm (uas704)**

get_uas7scores_patient (uas704)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Lấy lịch sử điểm UAS7 của bệnh nhân:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	patientId	string	O	(Path) ID của bệnh nhân cần lấy lịch sử điểm

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng các bản ghi điểm UAS7 theo ngày
	↳ patient_id	string	O	ID bệnh nhân
	↳ medical_recor	string	O	ID hồ sơ bệnh án
	↳ score_date	string	O	Ngày chấm điểm
	↳ iss7	string	O	Điểm mảng sẩn
	↳ hss7	string	O	Điểm mức độ ngứa
	↳ daily_score	string	O	Tổng điểm trong ngày
	↳ note	string	X	Ghi chú thêm

Mô tả uas704

- API dành cho Bác sĩ hoặc Bệnh nhân truy xuất toàn bộ lịch sử ghi nhận điểm UAS7 từ trước đến nay của một bệnh nhân cụ thể.
- Request dạng GET (/api/v1/uas7-scores/patient/:patient_id).
- Backend chú ý: Truy vấn bảng uas7_scores theo patient_id (cần tự convert từ chuỗi sang số nguyên ở phía BE để map với DB), sắp xếp theo score_date giảm dần để đưa ra dữ liệu mới nhất trước.

Các test case cho uas704

Gọi API với patient_id hợp lệ và có lịch sử chấm điểm.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng danh sách lịch sử điểm số hằng ngày.

Gọi API với patient_id không tồn tại hoặc chưa từng chấm điểm.

- Kết quả mong đợi: Trả về mảng rỗng hoặc mã lỗi 3007 | User not found tùy theo logic validation đầu vào.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

25 YEARS ANNIVERSARY SOICT

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions !



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 6: Quản lý Đơn thuốc & Cận lâm sàng (Prescriptions & Labs)

Danh sách API



Mục lục

1. Kê đơn thuốc mới (rx01)
2. Chỉ định yêu cầu xét nghiệm (lab01)
3. Truy xuất kết quả xét nghiệm (lab02)

Mục lục

1. **Kê đơn thuốc mới (rx01)**
2. Chỉ định yêu cầu xét nghiệm (lab01)
3. Truy xuất kết quả xét nghiệm (lab02)

create_prescription (rx01)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Bác sĩ kê đơn thuốc

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực của Bác sĩ
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	medical_record_id	string	O	ID của hồ sơ bệnh án được kê đơn
4	note	string	X	Ghi chú chung cho toàn bộ đơn thuốc
5	items	array	O	Mảng danh sách các loại thuốc chi tiết
	↳ medicine_name	string	O	Tên thuốc
	↳ dosage	string	X	Liều dùng (VD: "500mg")
	↳ frequency	string	X	Tần suất sử dụng (VD: "2 lần/ngày")
	↳ duration	string	X	Thời gian điều trị (VD: "7 ngày")
	↳ instruction	string	X	Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo đơn thuốc thành công)
3	data	object	O	Chi tiết đơn thuốc vừa được tạo
	↳ prescription_id	string	O	ID của đơn thuốc (Khóa chính)
	↳ medical_record_id	string	O	ID của hồ sơ bệnh án
	↳ created_by	string	O	ID Bác sĩ kê đơn
	↳ note	string	X	Ghi chú chung
	↳ items	array	O	Mảng danh sách các dòng thuốc trong đơn
	↳ prescription_item_i	string	O	ID chi tiết dòng thuốc
	↳ medicine_name	string	O	Tên thuốc
	↳ dosage	string	X	Liều dùng
	↳ frequency	string	X	Tần suất sử dụng
	↳ duration	string	X	Thời gian điều trị
	↳ instruction	string	X	Hướng dẫn sử dụng
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo đơn thuốc

Mô tả rx01

- API thực hiện việc kê đơn thuốc của bác sĩ cho một hồ sơ bệnh án cụ thể.
- Request dạng POST (/api/v1/prescriptions).
- Backend chú ý: Dữ liệu cần được lưu theo mô hình 2 tầng (Header - Items). BE parse các thông tin chung lưu vào bảng prescriptions và lặp mảng medicines để lưu từng loại thuốc vào bảng prescription_items.

Các test case cho rx01

Bác sĩ phụ trách kê một đơn thuốc với mảng danh sách thuốc hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Trả về prescription_id và tổng số loại thuốc đã kê (dạng chuỗi).

Bác sĩ gửi mảng medicines rỗng hoặc có object thuốc thiếu tên (medicine_name).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 8001 | Medicines list cannot be empty, hoặc 8002 | Medicine name is required.

Bác sĩ khác (không được phân công cho bệnh án này) cố tình gọi API kê đơn.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3105 | Doctor not assigned.

Mục lục

1. Kê đơn thuốc mới (rx01)
2. **Chỉ định yêu cầu xét nghiệm (lab01)**
3. Truy xuất kết quả xét nghiệm (lab02)

create_lab_request (lab01)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Bác sĩ kê đơn thuốc

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực của Bác sĩ
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	medical_record_id	string	O	ID của hồ sơ bệnh án liên quan
4	note	string	X	Ghi chú của bác sĩ khi chỉ định xét nghiệm
5	items	array	O	Mảng danh sách các mục xét nghiệm cụ thể
	↳ test_name	string	O	Tên xét nghiệm (VD: "Công thức máu")
	↳ description	string	X	Mô tả/chỉ định chi tiết cho xét nghiệm này

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo yêu cầu xét nghiệm thành công)
3	data	object	O	Chi tiết yêu cầu xét nghiệm vừa tạo
	↳ id	string	O	ID của phiếu yêu cầu xét nghiệm
	↳ medical_record_id	string	O	ID hồ sơ bệnh án
	↳ requested_by	string	O	ID Bác sĩ chỉ định
	↳ status	string	O	Trạng thái (Mặc định: "pending")
	↳ note	string	X	Ghi chú chung
	↳ items	array	O	Mảng danh sách các mục xét nghiệm
	↳ id	string	O	ID mục xét nghiệm chi tiết (lab_request_items.id)
	↳ test_name	string	O	Tên xét nghiệm
	↳ description	string	X	Mô tả xét nghiệm
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo phiếu yêu cầu

Mô tả lab01

- API thực hiện việc chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng (Ví dụ: Xét nghiệm máu, IgE...) cho bệnh án.
- Request dạng POST (/api/v1/lab-requests).
- Backend chú ý: Tương tự đơn thuốc, nghiệp vụ này dùng mô hình 2 tầng. Lưu thông tin chung vào lab_requests và lưu từng mục chỉ định chi tiết vào bảng lab_request_items.

Các test case cho lab01

Bác sĩ chỉ định các xét nghiệm hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Trả về lab_request_id (dạng chuỗi).

Gửi mảng xét nghiệm rỗng hoặc thiếu tên xét nghiệm.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 8101 | Lab tests list cannot be empty, hoặc 8102 | Test name required.

Gọi API với một medical_record_id không tồn tại trong hệ thống.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4001 | Medical record not found.

Mục lục

1. Kê đơn thuốc mới (rx01)
2. Chỉ định yêu cầu xét nghiệm (lab01)
3. **Truy xuất kết quả xét nghiệm (lab02)**

get_lab_results (lab02)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Xem kết quả xét nghiệm

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	record_id	string	O	(Path) ID của hồ sơ bệnh án (medical_record_id)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng danh sách các phiếu yêu cầu xét nghiệm của bệnh án
	↳ id	string	O	ID của phiếu yêu cầu xét nghiệm (lab_requests.id)
	↳ requested_by	string	O	ID Bác sĩ chỉ định
	↳ status	string	O	Trạng thái phiếu (pending, in_progress, completed)
	↳ note	string	X	Ghi chú chung khi chỉ định
	↳ items	array	O	Mảng danh sách các mục xét nghiệm kèm kết quả
	↳ id	string	O	ID mục xét nghiệm chi tiết (lab_request_items.id)
	↳ test_name	string	O	Tên xét nghiệm
	↳ result_id	string	X	ID kết quả xét nghiệm (lab_results.id - Có thể rỗng nếu chưa có)
	↳ result_value	string	X	Giá trị/nội dung kết quả xét nghiệm trả về
	↳ concluded_by	string	X	ID Người/Bác sĩ kết luận kết quả này
	↳ result_note	string	X	Ghi chú kèm theo kết quả
	↳ created_at	string	O	Thời gian chỉ định xét nghiệm

Mô tả lab02

- API truy xuất danh sách toàn bộ các kết quả xét nghiệm đã được trả về tương ứng với một hồ sơ bệnh án.
- Request dạng GET (/api/v1/lab-results/:record_id).
- Backend chú ý: Thực hiện truy vấn kết hợp (JOIN) 3 bảng: lab_requests (để lấy thông tin phiếu), lab_request_items (lấy tên mục xét nghiệm) và lab_results (lấy giá trị kết quả thực tế).

Các test case cho lab02

Người dùng (Bác sĩ hoặc Bệnh nhân sở hữu bệnh án) gọi API xem kết quả.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng dữ liệu kết quả xét nghiệm.

Bệnh nhân A cố tình truy cập vào ID bệnh án của Bệnh nhân B.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 3106 | Cannot access another user's data (Do cơ chế RBAC chặn lại).

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions!



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 7: Quản lý Kho ảnh & Tệp đính kèm (Media & Answer Images)

Danh sách API



Mục lục

1. Tải ảnh lên kho lưu trữ (img01)
2. Truy xuất danh sách ảnh của người dùng (img03)
3. Xóa ảnh khỏi kho (img05)
4. Gắn liên kết ảnh vào câu trả lời phiếu khám (ansimg01)
5. Truy xuất ảnh theo câu trả lời (ansimg03)
6. Gỡ liên kết ảnh (ansimg04)

Mục lục

1. **Tải ảnh lên kho lưu trữ (img01)**
2. Truy xuất danh sách ảnh của người dùng (img03)
3. Xóa ảnh khỏi kho (img05)
4. Gắn liên kết ảnh vào câu trả lời phiếu khám (ansimg01)
5. Truy xuất ảnh theo câu trả lời (ansimg03)
6. Gỡ liên kết ảnh (ansimg04)

upload_image_attachment (img01)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Upload một tệp ảnh đính kèm

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực (hệ thống tự lấy user_id từ token để gán người tải lên)
2	Content-Type	string	O	(Header) Bắt buộc là multipart/form-data
3	file	string	O	(Form-Data) Tệp phương tiện cần tải lên
4	medical_record_id	string	X	(Form-Data) ID hồ sơ bệnh án liên quan (nếu có)
5	question_id	string	X	(Form-Data) Mã câu hỏi liên quan (nếu có)
6	media_type	string	X	(Form-Data) Loại phương tiện (VD: "image", "video", "audio")
7	category	string	X	(Form-Data) Phân loại tệp theo mục đích sử dụng
8	description	string	X	(Form-Data) Mô tả ngắn về tệp

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Upload thành công)
3	data	object	O	Chi tiết tệp vừa lưu trong kho media_attachments
	↳ id	string	O	ID của tệp đính kèm trong CSDL
	↳ user_id	string	O	ID người dùng tải lên
	↳ medical_record_id	string	X	ID hồ sơ bệnh án
	↳ question_id	string	X	Mã câu hỏi liên quan
	↳ file_path	string	O	Đường dẫn lưu trữ nội bộ
	↳ file_url	string	O	URL có thể truy cập trực tiếp
	↳ file_name	string	O	Tên tệp gốc
	↳ file_type	string	O	Định dạng tệp (VD: "image/jpeg")
	↳ media_type	string	O	Loại phương tiện
	↳ category	string	X	Phân loại
	↳ description	string	X	Mô tả
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tải lên

Mô tả img01

- API thực hiện việc tải một tệp ảnh từ client lên hệ thống lưu trữ (MinIO/S3).
- Request dạng POST (/api/v1/image-attachments/upload).
- Backend chú ý: Sau khi lưu file vật lý thành công, cần ghi nhận metadata của ảnh vào bảng trung tâm media_attachments để dùng chung cho mọi nghiệp vụ khác.

Các test case cho img01

Tải lên tệp ảnh hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Trả về thông tin đường dẫn URL để client hiển thị.

Không đính kèm tệp tin trong request.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 6001 | Image file is required.

Kích thước tệp vượt quá giới hạn hệ thống cho phép (Ví dụ: > 5MB).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 6003 | File size exceeds limit.

Mục lục

1. Tải ảnh lên kho lưu trữ (img01)
2. **Truy xuất danh sách ảnh của người dùng (img03)**
3. Xóa ảnh khỏi kho (img05)
4. Gắn liên kết ảnh vào câu trả lời phiếu khám (ansimg01)
5. Truy xuất ảnh theo câu trả lời (ansimg03)
6. Gỡ liên kết ảnh (ansimg04)

get_image_attachments_user (img03)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Lấy danh sách ảnh của người dùng

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	user_id	string	O	(Path) ID của người dùng cần tra cứu tệp

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng danh sách các tệp đính kèm của người dùng
	↳ id	string	O	ID của tệp đính kèm
	↳ medical_record_id	string	X	ID hồ sơ bệnh án liên quan
	↳ question_id	string	X	Mã câu hỏi liên quan
	↳ file_url	string	O	URL ảnh để hiển thị trên UI
	↳ file_type	string	O	Định dạng tệp
	↳ created_at	string	O	Thời gian tải lên

Mô tả img03

- API truy xuất danh sách toàn bộ các ảnh/tệp đính kèm mà một người dùng cụ thể đã từng tải lên hệ thống.
- Request dạng GET (/api/v1/image-attachments/user/:user_id).
- Backend chú ý: Query trực tiếp vào bảng media_attachments lọc theo cột user_id.

Các test case cho img03

Gọi API với user_id hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng danh sách các ảnh của user.

Mục lục

1. Tải ảnh lên kho lưu trữ (img01)
2. Truy xuất danh sách ảnh của người dùng (img03)
3. **Xóa ảnh khỏi kho (img05)**
4. Gắn liên kết ảnh vào câu trả lời phiếu khám (ansimg01)
5. Truy xuất ảnh theo câu trả lời (ansimg03)
6. Gỡ liên kết ảnh (ansimg04)

delete_image_attachment (img05)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Xóa tệp ảnh đính kèm

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) ID của tệp đính kèm cần xóa (media_attachments.id)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa ảnh thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả img05

- API thực hiện xóa vĩnh viễn một tệp ảnh khỏi hệ thống.
- Request dạng DELETE (/api/v1/image-attachments/:id).
- Backend chú ý: Cần xóa bản ghi trong bảng media_attachments, đồng thời gọi hàm xóa file vật lý trên server lưu trữ (MinIO). Theo CSDL, các bản ghi con ở bảng answer_images hay lesion_photos cũng sẽ bị xóa tự động theo cơ chế ON DELETE CASCADE (hoặc RESTRICT tùy config).

Các test case cho img05

Yêu cầu xóa một ID ảnh hợp lệ thuộc sở hữu của user.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

Yêu cầu xóa một ID ảnh không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 6005 | Attachment not found.

Mục lục

1. Tải ảnh lên kho lưu trữ (img01)
2. Truy xuất danh sách ảnh của người dùng (img03)
3. Xóa ảnh khỏi kho (img05)
4. **Gắn liên kết ảnh vào câu trả lời phiếu khám (ansimg01)**
5. Truy xuất ảnh theo câu trả lời (ansimg03)
6. Gỡ liên kết ảnh (ansimg04)

set_answer_image (ansimg01)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API liên kết ảnh đính kèm bệnh án:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	answer_id	string	O	ID của câu trả lời (PK bảng answers)
4	attachment_id	string	O	ID của tệp ảnh trong kho media_attachments
5	option_value	string	X	Giá trị lựa chọn tương ứng với ảnh này (VD: "front_view", "side_view" nếu có)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Gắn ảnh vào câu trả lời thành công)
3	data	object	O	Chi tiết bản ghi liên kết vừa tạo (answer_images)
	↳ id	string	O	ID của bản ghi liên kết
	↳ answer_id	string	O	ID câu trả lời
	↳ attachment_id	string	O	ID tệp ảnh
	↳ option_value	string	X	Giá trị lựa chọn tương ứng
	↳ created_at	string	O	Thời điểm gắn ảnh

Mô tả ansimg01

- API thực hiện việc liên kết một bức ảnh (đã được tải lên kho media) vào một câu trả lời cụ thể trong hồ sơ bệnh án.
- Request dạng POST (/api/v1/answer-images).
- Backend chú ý: Lưu dữ liệu vào bảng trung gian answer_images. Dùng cột option_value để đánh dấu ảnh này thuộc về option nào (trong trường hợp câu hỏi có nhiều lựa chọn cần đính kèm ảnh).

Các test case cho ansimg01

Liên kết ảnh vào câu trả lời thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully.

Ảnh (attachment_id) này đã được liên kết với câu trả lời (answer_id) này từ trước.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 6006 | Image already mapped to answer.

Thực hiện gán ảnh vào một bệnh án đã đóng (status = completed).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4003 | Medical record already completed.

Mục lục

1. Tải ảnh lên kho lưu trữ (img01)
2. Truy xuất danh sách ảnh của người dùng (img03)
3. Xóa ảnh khỏi kho (img05)
4. Gắn liên kết ảnh vào câu trả lời phiếu khám (ansimg01)
5. **Truy xuất ảnh theo câu trả lời (ansimg03)**
6. Gỡ liên kết ảnh (ansimg04)

get_answer_images (ansimg03)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API liên kết ảnh đính kèm bệnh án:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	answer_id	string	O	(Path) ID của câu trả lời (answers.id) cần tra cứu

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách các ảnh được gán vào câu trả lời
	↳ id	string	O	ID của bản ghi liên kết (answer_images.id)
	↳ option_value	string	X	Giá trị lựa chọn tương ứng
	↳ attachment	object	O	Chi tiết về file ảnh (Join từ media_attachments)
	↳ attachment_id	string	O	ID của tệp ảnh
	↳ file_url	string	O	URL hiển thị ảnh
	↳ file_name	string	O	Tên tệp

Mô tả ansimg03

- API truy xuất danh sách các hình ảnh đang được đính kèm vào một câu trả lời cụ thể.
- Request dạng GET (/api/v1/answer-images/:answer_id).
- Backend chú ý: Thực hiện truy vấn JOIN từ bảng answer_images sang bảng gốc media_attachments để trả về đầy đủ URL ảnh và option_value tương ứng.

Các test case cho ansimg03

Truyền ID câu trả lời có chứa ảnh.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng mapping chứa chi tiết các tệp đính kèm.

Mục lục

1. Tải ảnh lên kho lưu trữ (img01)
2. Truy xuất danh sách ảnh của người dùng (img03)
3. Xóa ảnh khỏi kho (img05)
4. Gắn liên kết ảnh vào câu trả lời phiếu khám (ansimg01)
5. Truy xuất ảnh theo câu trả lời (ansimg03)
6. **Gỡ liên kết ảnh (ansimg04)**

delete_answer_image (ansimg04)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API lxóa iên kết ảnh đính kèm bệnh án:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) ID của bản ghi liên kết cần gỡ (answer_images.id)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Gỡ ảnh khỏi câu trả lời thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả ansimg04

- API thực hiện việc gỡ bỏ liên kết giữa một hình ảnh và một câu trả lời.
- Request dạng DELETE (/api/v1/answer-images/:id).
- Backend chú ý: Chỉ thực hiện xóa bản ghi trong bảng trung gian answer_images để ngắt liên kết. TUYỆT ĐỐI KHÔNG XÓA tệp ảnh vật lý hay bản ghi gốc trong bảng media_attachments vì ảnh đó có thể đang dùng cho nghiệp vụ khác.

Các test case cho ansimg04

Xóa liên kết thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Link ảnh bị gỡ khỏi câu trả lời.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

25 YEARS ANNIVERSARY SOICT

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions !



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 8: Quản lý Theo dõi Tổn thương da (Lesion Tracking)

Danh sách API



Mục lục

1. Quản lý Đợt tổn thương (lesion02, lesion01, lesion06, lesion03, lesion04)
2. Quản lý Vị trí tổn thương (loc01, loc03, loc04, loc05)
3. Quản lý Ảnh chụp tiến triển (lphoto01, lphoto02, lphoto03, lphoto04)

Mục lục

1. **Quản lý Đợt tổn thương (lesion02, lesion01, lesion06, lesion03, lesion04)**
2. Quản lý Vị trí tổn thương (loc01, loc03, loc04, loc05)
3. Quản lý Ảnh chụp tiến triển (lphoto01, lphoto02, lphoto03, lphoto04)

create_lesion_episode (lesion02) (input)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API tạo đợt tổn thương mề đay mới:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực của Bệnh nhân
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	medical_record_id	string	O	ID hồ sơ bệnh án chứa đợt tổn thương
4	name	string	O	Tên đợt tổn thương (VD: "Dạng 1 - Đùi trái")
5	occurred_at	string	X	Thời điểm xuất hiện (VD: "2026-04-24 10:30:00")
6	context_tags	string	X	Các thẻ bối cảnh truyền dạng chuỗi JSON (VD: "[\"sau ăn\"]")
7	context_other	string	X	Bối cảnh khác (nhập tự do)
8	medication_name	string	X	Tên thuốc đã dùng trước đó
9	medication_taken_ag	string	X	Khoảng thời gian đã dùng thuốc (VD: "2")
10	medication_unit	string	X	Đơn vị thời gian (VD: "hour", "day")
11	description	string	X	Mô tả chi tiết đợt tổn thương

create_lesion_episode (lesion02) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo đợt tổn thương thành công)
3	data	object	O	Chi tiết đợt tổn thương vừa tạo
	↳ episode_id	string	O	ID của đợt tổn thương
	↳ medical_record_id	string	O	ID hồ sơ bệnh án
	↳ patient_id	string	O	ID Bệnh nhân
	↳ name	string	O	Tên đợt tổn thương
	↳ occurred_at	string	X	Thời điểm xuất hiện
	↳ context_tags	string	X	Chuỗi JSON chứa mảng bối cảnh
	↳ context_other	string	X	Bối cảnh khác
	↳ medication_name	string	X	Tên thuốc
	↳ medication_taken_a	string	X	Thời gian dùng thuốc trước đó
	↳ medication_unit	string	X	Đơn vị thời gian
	↳ description	string	X	Mô tả chi tiết
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật bản ghi

Mô tả lesion02

- API thực hiện việc khởi tạo một "Đợt bùng phát tổn thương" mới gắn với một hồ sơ bệnh án.
- Request dạng POST (/api/v1/lesion-episodes).
- Backend chú ý: Lưu dữ liệu vào bảng lesion_episodes. Cần tự động lấy ID của bệnh nhân đang đăng nhập gán vào cột patient_id.

Các test case cho lesion02

Người dùng truyền thông tin đợt tổn thương hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Trả về thông tin đợt tổn thương vừa tạo kèm episode_id dạng string.

Tên đợt tổn thương (name) bị bỏ trống.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 7004 | Lesion name cannot be empty.

get_my_lesion_episodes (lesion01)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Bệnh nhân lấy danh sách đợt tổn thương của mình:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	medical_record_	string	X	(Query) Truyền ID bệnh án để lọc

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách các đợt tổn thương
	↳ episode_id	string	O	ID của đợt tổn thương
	↳ medical_recor	string	O	ID bệnh án liên quan
	↳ patient_id	string	O	ID Bệnh nhân
	↳ name	string	O	Tên đợt tổn thương
	↳ occurred_at	string	X	Thời điểm xuất hiện
	↳ description	string	X	Mô tả chi tiết đợt tổn thương
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật

Mô tả lesion01

- API dùng cho Bệnh nhân lấy danh sách toàn bộ các đợt tổn thương do chính mình tạo ra.
- Request dạng GET (/api/v1/lesion-episodes/my).
- Backend chú ý: Truy vấn bảng lesion_episodes lọc theo patient_id lấy từ Token. Nếu bệnh án không tồn tại hoặc đã đóng, cần kiểm tra logic nghiệp vụ để trả về lỗi 4002 nếu cần.

Các test case cho lesion01

Bệnh nhân có dữ liệu đợt tổn thương gọi API.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng danh sách đợt tổn thương của user đó.

Người dùng chưa có bệnh án active.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4002 | Active medical record required.

get_lesion_episode (lesion06)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Xem chi tiết đợt tổn thương:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) ID của đợt tổn thương (episode_id)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Chi tiết đợt tổn thương
	↳ episode_id	string	O	ID của đợt tổn thương
	↳ medical_record_id	string	O	ID hồ sơ bệnh án
	↳ patient_id	string	O	ID Bệnh nhân
	↳ name	string	O	Tên đợt tổn thương
	↳ occurred_at	string	X	Thời điểm xuất hiện
	↳ context_tags	string	X	Chuỗi JSON chứa mảng bối cảnh
	↳ context_other	string	X	Bối cảnh khác
	↳ medication_name	string	X	Tên thuốc
	↳ medication_taken_a	string	X	Thời gian dùng thuốc trước đó
	↳ medication_unit	string	X	Đơn vị thời gian
	↳ description	string	X	Mô tả chi tiết
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật bản ghi

Mô tả lesion06

- API truy xuất chi tiết một Đợt tổn thương cụ thể bằng ID.
- Request dạng GET (/api/v1/lesion-episodes/:id).
- Backend chú ý: Lấy 1 bản ghi duy nhất từ bảng lesion_episodes.

Các test case cho lesion06

Truyền một episode_id tồn tại trong hệ thống.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về object chi tiết.

Truyền một episode_id không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 7001 | Lesion episode not found.

edit_lesion_episode (lesion03) (input)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Cập nhật thông tin đợt tổn thương:

Input

NO	*Tên parameter*	*Type*	*NN*	*Mô tả*
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	string	O	(Path) ID của đợt tổn thương
4	name	string	X	Cập nhật tên đợt tổn thương
5	occurred_at	string	X	Cập nhật thời điểm xuất hiện
6	context_tags	string	X	Cập nhật thẻ bối cảnh (Chuỗi JSON)
7	context_other	string	X	Cập nhật bối cảnh khác
8	description	string	X	Cập nhật mô tả
9	medication_nam	string	X	Cập nhật tên thuốc
10	medication_take	string	X	Cập nhật thời gian dùng thuốc
11	medication_unit	string	X	Cập nhật đơn vị thời gian

edit_lesion_episode (lesion03) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Cập nhật thành công)
3	data	object	O	Chi tiết đợt tổn thương sau khi cập nhật
	↳ episode_id	string	O	ID của đợt tổn thương
	↳ medical_recor	string	O	ID hồ sơ bệnh án
	↳ patient_id	string	O	ID Bệnh nhân
	↳ name	string	O	Tên đợt tổn thương
	↳ occurred_at	string	X	Thời điểm xuất hiện
	↳ context_tags	string	X	Chuỗi JSON chứa mảng bối cảnh
	↳ context_other	string	X	Bối cảnh khác
	↳ medication_na	string	X	Tên thuốc
	↳ medication_tal	string	X	Thời gian dùng thuốc trước đó
	↳ medication_un	string	X	Đơn vị thời gian
	↳ description	string	X	Mô tả chi tiết
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật bản ghi

Mô tả lesion03

- API cho phép cập nhật thông tin của một Đợt tổn thương đã tạo.
- Request dạng PATCH (/api/v1/lesion-episodes/:id).
- Backend chú ý: Cập nhật bản ghi trong bảng lesion_episodes dựa vào episode_id. Không được phép sửa khi bệnh án đã chuyển trạng thái completed.

Các test case cho lesion03

Cập nhật thông tin thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về thông tin đợt tổn thương mới.

Cập nhật khi bệnh án đã đóng.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4003 | Medical record already completed.

delete_lesion_episode (lesion04)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API xóa thông tin đợt tổn thương:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) ID của đợt tổn thương cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả lesion04

- API xóa bỏ hoàn toàn một Đợt tổn thương.
- Request dạng DELETE (/api/v1/lesion-episodes/:id).
- Backend chú ý: Việc xóa bản ghi cha lesion_episodes sẽ kích hoạt xóa dây chuyền xuống bảng con lesion_locations và lesion_photos do cài đặt CASCADE (hoặc bị chặn bởi RESTRICT) tại DB.

Các test case cho lesion04

Thực hiện xóa một đợt tổn thương hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Đợt tổn thương bị xóa khỏi hệ thống.

Mục lục

1. Quản lý Đợt tổn thương (lesion02, lesion01, lesion06, lesion03, lesion04)
2. **Quản lý Vị trí tổn thương (loc01, loc03, loc04, loc05)**
3. Quản lý Ảnh chụp tiến triển (lphoto01, lphoto02, lphoto03, lphoto04)

create_lesion_location (loc01) (input)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API tạo vị trí tổn thương theo đợt:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	episode_id	string	O	ID của đợt tổn thương chứa vị trí này
4	body_part	string	O	Vị trí cơ thể (VD: "Cánh tay phải")
5	occurred_at	string	X	Thời điểm xuất hiện tại vị trí này
6	context_tags	string	X	Thẻ bối cảnh (Chuỗi JSON)
7	context_other	string	X	Bối cảnh khác
8	medication_nam	string	X	Tên thuốc liên quan
9	medication_take	string	X	Khoảng thời gian đã dùng thuốc
10	medication_unit	string	X	Đơn vị thời gian

create_lesion_location (loc01) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo vị trí thành công)
3	data	object	O	Chi tiết vị trí tổn thương vừa tạo
	↳ lesion_locatior	string	O	ID của vị trí tổn thương
	↳ episode_id	string	O	ID đợt tổn thương
	↳ body_part	string	O	Vị trí cơ thể
	↳ occurred_at	string	X	Thời điểm xuất hiện
	↳ context_tags	string	X	Chuỗi JSON chứa mảng bối cảnh
	↳ context_other	string	X	Bối cảnh khác
	↳ medication_na	string	X	Tên thuốc
	↳ medication_tal	string	X	Thời gian dùng thuốc
	↳ medication_un	string	X	Đơn vị thời gian
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật bản ghi

Mô tả loc01

- API ghi nhận một vị trí cụ thể (VD: Cánh tay phải, Đùi trái) xuất hiện mảng mề đay, trực thuộc một đợt tổn thương.
- Request dạng POST (/api/v1/lesion-locations).
- Backend chú ý: Dữ liệu insert vào bảng lesion_locations.

Các test case cho loc01

Gửi thông tin vị trí đầy đủ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully.

Bỏ trống tên vị trí cơ thể (body_part).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 7005 | Body part cannot be empty.

get_lesion_locations_by_episode (loc03)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API lấy danh sách vị trí tổn thương kèm ảnh:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	episode_id	string	O	(Path) ID của đợt tổn thương

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách các vị trí tổn thương
	↳ lesion_locatior	string	O	ID vị trí tổn thương
	↳ episode_id	string	O	ID đợt tổn thương
	↳ body_part	string	O	Vị trí cơ thể
	↳ occurred_at	string	X	Thời gian xuất hiện
	↳ context_tags	string	X	Chuỗi JSON chứa mảng bối cảnh
	↳ context_other	string	X	Bối cảnh khác
	↳ medication_na	string	X	Tên thuốc
	↳ medication_ta	string	X	Thời gian dùng thuốc
	↳ medication_un	string	X	Đơn vị thời gian
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật bản ghi

Mô tả loc03

- API truy xuất danh sách các vị trí tổn thương thuộc một đợt tổn thương cụ thể.
- Request dạng GET (/api/v1/lesion-locations/episode/:episode_id).
- Backend chú ý: Query bảng lesion_locations lọc theo episode_id.

Các test case cho lesion01

Truyền ID đợt tổn thương có chứa các vị trí.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng danh sách vị trí.

edit_lesion_location (loc04) (input)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API cập nhật danh sách vị trí tổn thương kèm ảnh:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	string	O	(Path) ID của vị trí tổn thương
4	body_part	string	X	Cập nhật tên vị trí cơ thể
5	occurred_at	string	X	Cập nhật thời điểm
6	context_tags	string	X	Cập nhật thẻ bối cảnh
7	context_other	string	X	Cập nhật bối cảnh khác
8	medication_nam	string	X	Cập nhật tên thuốc
9	medication_take	string	X	Cập nhật thời gian dùng thuốc
10	medication_unit	string	X	Cập nhật đơn vị thời gian

edit_lesion_location (loc04) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Cập nhật thành công)
3	data	object	O	Chi tiết vị trí tổn thương sau khi cập nhật
	↳ lesion_locatior	string	O	ID của vị trí tổn thương
	↳ episode_id	string	O	ID đợt tổn thương
	↳ body_part	string	O	Vị trí cơ thể
	↳ occurred_at	string	X	Thời gian xuất hiện
	↳ context_tags	string	X	Chuỗi JSON chứa mảng bối cảnh
	↳ context_other	string	X	Bối cảnh khác
	↳ medication_na	string	X	Tên thuốc
	↳ medication_tal	string	X	Thời gian dùng thuốc
	↳ medication_un	string	X	Đơn vị thời gian
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật bản ghi

Mô tả loc04

- API cập nhật thông tin chi tiết của một vị trí tổn thương đã lưu.
- Request dạng PATCH (/api/v1/lesion-locations/:id).
- Backend chú ý: Update bản ghi trong bảng lesion_locations.

Các test case cho loc04

Gửi yêu cầu cập nhật hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về object vị trí đã cập nhật.

delete_lesion_location (loc05)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API lấy xóa vị trí tổn thương:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) ID của vị trí cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả loc05

- API xóa một vị trí tổn thương khỏi đợt bùng phát.
- Request dạng DELETE (/api/v1/lesion-locations/:id).

Các test case cho loc05

Gửi yêu cầu xóa.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

Mục lục

1. Quản lý Đợt tổn thương (lesion02, lesion01, lesion06, lesion03, lesion04)
2. Quản lý Vị trí tổn thương (loc01, loc03, loc04, loc05)
3. **Quản lý Ảnh chụp tiến triển (lphoto01, lphoto02, lphoto03, lphoto04)**

set_lesion_photos (Iphoto01) (input)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Tải ảnh tổn thương kèm chấm điểm triệu chứng

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	episode_id	string	O	ID đợt tổn thương chứa ảnh
4	location_id	string	X	ID vị trí tổn thương cụ thể
5	attachment_id	string	O	ID tệp ảnh gốc lấy từ media_attachments
6	taken_at	string	X	Thời điểm chụp ảnh
7	milestone	string	O	Mốc tiến triển (VD: "start", "peak", "normal")
8	itch_score	string	X	Điểm mức độ ngứa (VD: "5")
9	pain_score	string	X	Điểm mức độ đau (VD: "3")
10	burn_score	string	X	Điểm mức độ rát
11	hives_count	string	X	Số lượng nốt sần đếm được
12	local_auas	string	X	Chỉ số AUAS cục bộ
13	annotated_url	string	X	URL ảnh đã được AI chú thích (nếu có)

set_lesion_photos (Iphoto01) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Lưu ảnh thành công)
3	data	object	O	Chi tiết bản ghi ảnh tổn thương vừa tạo
	↳ photo_id	string	O	ID bản ghi ảnh tổn thương
	↳ episode_id	string	O	ID đợt tổn thương
	↳ location_id	string	X	ID vị trí tổn thương
	↳ attachment_id	string	O	ID tệp gốc
	↳ taken_at	string	X	Thời điểm chụp
	↳ milestone	string	O	Mốc tiến triển
	↳ itch_score	string	X	Điểm ngứa
	↳ pain_score	string	X	Điểm đau
	↳ burn_score	string	X	Điểm rát
	↳ hives_count	string	X	Số lượng sẩn
	↳ local_auas	string	X	Chỉ số AUAS
	↳ annotated_url	string	X	URL ảnh chú thích
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật bản ghi

Mô tả loc01

- API cực kỳ quan trọng dùng để lưu trữ ảnh chụp tổn thương theo từng mốc tiến triển, kèm theo điểm số lâm sàng.
- Request dạng POST (/api/v1/lesion-photos).
- Backend chú ý: Lưu dữ liệu vào bảng lesion_photos. Ảnh phải được tải lên kho media_attachments trước để lấy attachment_id.

Các test case cho loc01

Tạo bản ghi ảnh với các điểm số trong giới hạn (0-10) và milestone hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully.

Điểm triệu chứng (itch/pain/burn) nằm ngoài thang điểm 0-10.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 7007 | Symptom score out of range.

Truyền sai định dạng milestone (Không phải start/peak/normal).

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 7006 | Invalid milestone value.

get_lesion_photos_by_location (Iphoto02)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Lấy danh sách ảnh tổn thương theo vị trí

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	location_id	string	O	(Path) ID của vị trí tổn thương

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách các bản ghi ảnh tổn thương
	↳ photo_id	string	O	ID bản ghi ảnh tổn thương
	↳ episode_id	string	O	ID đợt tổn thương
	↳ location_id	string	X	ID vị trí tổn thương
	↳ attachment_id	string	O	ID tệp gốc
	↳ taken_at	string	X	Thời điểm chụp
	↳ milestone	string	O	Mốc tiến triển
	↳ itch_score	string	X	Điểm ngứa
	↳ pain_score	string	X	Điểm đau
	↳ burn_score	string	X	Điểm rát
	↳ hives_count	string	X	Số lượng sẩn
	↳ local_auas	string	X	Chỉ số AUAS
	↳ annotated_url	string	X	URL ảnh chú thích
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật
	↳ attachment	object	O	Object chứa thông tin file ảnh thật (Join từ media_attachments)
	↳ attachment_id	string	O	ID file ảnh gốc
	↳ file_url	string	O	URL hiển thị ảnh

Mô tả Iphoto02

- API truy xuất danh sách các vị trí tổn thương thuộc một đợt tổn thương cụ thể.
- Request dạng GET (/api/v1/lesion-locations/episode/:episode_id).
- Backend chú ý: Query bảng lesion_locations lọc theo episode_id.

Các test case cho Iphoto02

Truyền ID vị trí hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về danh sách ảnh.

edit_lesion_photo_milestone (Iphoto03) (input)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Cập nhật mốc giai đoạn ảnh tổn thương

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	string	O	(Path) ID của bản ghi ảnh tổn thương (photo_id)
4	milestone	string	X	Cập nhật mốc tiến triển
5	itch_score	string	X	Cập nhật điểm ngứa
6	pain_score	string	X	Cập nhật điểm đau
7	burn_score	string	X	Cập nhật điểm rát
8	hives_count	string	X	Cập nhật số lượng sẩn
9	local_auas	string	X	Cập nhật chỉ số AUAS
10	annotated_url	string	X	Cập nhật URL ảnh chú thích

edit_lesion_photo_milestone (Iphoto03) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Cập nhật thành công)
3	data	object	O	Chi tiết bản ghi ảnh sau cập nhật
	↳ photo_id	string	O	ID bản ghi ảnh tổn thương
	↳ episode_id	string	O	ID đợt tổn thương
	↳ location_id	string	X	ID vị trí tổn thương
	↳ attachment_id	string	O	ID tệp gốc
	↳ taken_at	string	X	Thời điểm chụp
	↳ milestone	string	O	Mốc tiến triển
	↳ itch_score	string	X	Điểm ngứa
	↳ pain_score	string	X	Điểm đau
	↳ burn_score	string	X	Điểm rát
	↳ hives_count	string	X	Số lượng sẩn
	↳ local_auas	string	X	Chỉ số AUAS
	↳ annotated_url	string	X	URL ảnh chú thích
	↳ created_at	string	O	Thời điểm tạo bản ghi
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật bản ghi

Mô tả Iphoto03

- API chuyên biệt dùng để cập nhật lại nhãn/mốc thời gian tiến triển của một bức ảnh (ví dụ đổi từ start thành peak).
- Request dạng PATCH (/api/v1/lesion-photos/:id/milestone).

Các test case cho Iphoto03

Cập nhật milestone thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về thông tin ảnh đã update.

delete_lesion_photo (Iphoto04)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Cập nhật mốc giai đoạn ảnh tổn thương

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) ID bản ghi ảnh tổn thương cần xóa (photo_id)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa ảnh tổn thương thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả Iphoto04

- API xóa một bản ghi ảnh khỏi quá trình theo dõi tổn thương.
- Request dạng DELETE (/api/v1/lesion-photos/:id).
- Backend chú ý: Xóa bản ghi trong lesion_photos.

Các test case cho loc05

Xóa bản ghi ảnh thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

25 YEARS ANNIVERSARY SOICT

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions !



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 9: Quản lý Thông báo đẩy (Push Notifications)

Danh sách API



Mục lục

1. Đăng ký thiết bị nhận thông báo (token01)
2. Truy xuất danh sách thông báo (notif01)
3. Đánh dấu đã đọc một thông báo (notif02)
4. Xóa thông báo (notif04)

Mục lục

1. **Đăng ký thiết bị nhận thông báo (token01)**
2. Truy xuất danh sách thông báo (notif01)
3. Đánh dấu đã đọc một thông báo (notif02)
4. Xóa thông báo (notif04)

set_devtoken (token01)

Đăng ký chuỗi Firebase Cloud Messaging (FCM) Token của thiết bị hiện tại lên hệ thống để nhận thông báo đẩy. Dữ liệu lưu vào bảng user_fcm_tokens.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực (hệ thống tự lấy user_id)
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	fcm_token	string	O	Chuỗi token FCM của thiết bị
4	device_type	string	O	Loại thiết bị (VD: "android", "ios", "web")

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Đăng ký Token thành công)
3	data	object	O	Chi tiết bản ghi token vừa lưu
	↳ id	string	O	ID của bản ghi FCM Token
	↳ user_id	string	O	ID người dùng sở hữu token
	↳ fcm_token	string	O	Chuỗi FCM Token
	↳ device_type	string	O	Loại thiết bị đăng ký
	↳ created_at	string	O	Thời điểm đăng ký
	↳ updated_at	string	O	Thời điểm cập nhật

Mô tả token01

- API thực hiện việc ghi nhận mã định danh thiết bị (Firebase Cloud Messaging Token) của người dùng để hệ thống có thể bắn Push Notification (nhắc lịch khám, báo kết quả).
- Request dạng POST (/api/v1/notifications/).
- Backend chú ý: Lưu dữ liệu vào bảng user_fcm_tokens. Một người dùng (user_id) có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị nên sẽ có quan hệ 1-N.

Các test case cho token01

Người dùng đăng nhập và ứng dụng gửi mã FCM hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về thông tin bản ghi vừa tạo.

Gửi request nhưng thiếu trường fcm_token.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 9101 | FCM token is required.

Mục lục

1. Đăng ký thiết bị nhận thông báo (token01)
2. **Truy xuất danh sách thông báo (notif01)**
3. Đánh dấu đã đọc một thông báo (notif02)
4. Xóa thông báo (notif04)

get_notification (notif01)

Lấy danh sách các thông báo của người dùng hiện tại (truy xuất từ bảng notifications), hỗ trợ phân trang.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	page	string	X	(Query) Số trang hiện tại (VD: "1")
3	limit	string	X	(Query) Số lượng bản ghi trên một trang (VD: "20")

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách các thông báo
	↳ id	string	O	ID của thông báo
	↳ user_id	string	O	ID người nhận thông báo
	↳ title	string	O	Tiêu đề thông báo
	↳ body	string	O	Nội dung chi tiết thông báo
	↳ type	string	O	Loại thông báo (VD: "appointment", "lab_result", "general")
	↳ avatar	string	X	URL ảnh đại diện cho thông báo (nếu có)
	↳ reference_id	string	X	ID của bản ghi liên quan (đơn thuốc, xét nghiệm...)
	↳ is_read	string	O	Trạng thái đọc ("0" - chưa đọc, "1" - đã đọc)
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo thông báo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

Mô tả notif01

- API dùng để lấy danh sách toàn bộ các thông báo đã được gửi đến người dùng hiện tại (lấy theo token đăng nhập).
- Request dạng GET (/api/v1/notifications/).
- Backend chú ý: Truy vấn trực tiếp từ bảng notifications lọc theo user_id, sắp xếp theo created_at giảm dần (mới nhất xếp trên).

Các test case cho notif01

Gọi API với JWT Token hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng danh sách các thông báo.

Mục lục

1. Đăng ký thiết bị nhận thông báo (token01)
2. Truy xuất danh sách thông báo (notif01)
3. **Đánh dấu đã đọc một thông báo (notif02)**
4. Xóa thông báo (notif04)

set_read_notification (notif02)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API thông báo đã đọc:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) ID của thông báo cần đánh dấu đã đọc

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Đã đánh dấu đọc)
3	data	object	O	Chi tiết bản ghi thông báo sau khi cập nhật
	↳ id	string	O	ID của thông báo
	↳ user_id	string	O	ID người nhận thông báo
	↳ title	string	O	Tiêu đề thông báo
	↳ body	string	O	Nội dung chi tiết thông báo
	↳ type	string	O	Loại thông báo
	↳ avatar	string	X	URL ảnh đại diện
	↳ reference_id	string	X	ID của bản ghi liên quan
	↳ is_read	string	O	Trạng thái đọc (Chuyển thành "1")
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

Mô tả notif02

- API cập nhật trạng thái của một thông báo cụ thể từ "chưa đọc" thành "đã đọc" khi người dùng click vào thông báo đó.
- Request dạng PUT (/api/v1/notifications/:id/read).
- Backend chú ý: Tìm bản ghi trong bảng notifications dựa vào id và update cột is_read = 1 (khi trả về client nhớ ép thành chuỗi "1" hoặc "true").

Các test case cho notif02

Click vào thông báo và gọi API với ID hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trạng thái thông báo được cập nhật.

Truyền một ID thông báo không tồn tại hoặc không thuộc về người dùng hiện tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 9102 | Notification not found (Hoặc mã lỗi phân quyền dữ liệu).

Mục lục

1. Đăng ký thiết bị nhận thông báo (token01)
2. Truy xuất danh sách thông báo (notif01)
3. Đánh dấu đã đọc một thông báo (notif02)
4. **Xóa thông báo (notif04)**

delete_notification (notif04)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API xóa thông báo:

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) ID của thông báo cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa thông báo thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả notif04

- API cho phép người dùng chủ động xóa một thông báo khỏi danh sách lịch sử thông báo của mình.
- Request dạng DELETE (/api/v1/notifications/:id).
- Backend chú ý: Xóa cứng bản ghi khỏi bảng notifications dựa trên id và user_id.

Các test case cho notif04

Người dùng vuốt/xóa một thông báo hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Thông báo biến mất khỏi hệ thống.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

25 YEARS ANNIVERSARY SOICT

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions !



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH & THEO DÕI MỀ ĐAY (DRMAYDAY)

Phần 10: Bộ tạo mẫu phiếu khám động (Dynamic Form Builder)

Danh sách API



Mục lục

1. Quản lý Mẫu phiếu khám - Template (tmpl01 -> tmpl05)
2. Quản lý Phần nội dung - Section (sec01 -> sec03)
3. Quản lý Câu hỏi - Question (ques01 -> ques03)

Mục lục

1. **Quản lý Mẫu phiếu khám - Template (tmpl01 -> tmpl05)**
2. Quản lý Phần nội dung - Section (sec01 -> sec03)
3. Quản lý Câu hỏi - Question (ques01 -> ques03)

set_template (tmpl01)

Khởi tạo một mẫu phiếu khám bệnh gốc (vd: Phiếu khám mề đay).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	code_template	string	O	Khóa chính mã định danh mẫu (VD: "TMPL_URT")
4	name	string	O	Tên mẫu phiếu
5	description	string	X	Mô tả mẫu phiếu
6	version	string	X	Phiên bản mẫu (VD: "1.0")
7	is_active	string	X	Trạng thái sử dụng ("1" hoặc "0")

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo mẫu phiếu khám thành công)
3	data	object	O	Chi tiết mẫu phiếu vừa tạo
	↳ code_template	string	O	Mã định danh mẫu
	↳ name	string	O	Tên mẫu phiếu
	↳ description	string	X	Mô tả
	↳ version	string	O	Phiên bản
	↳ is_active	string	O	Trạng thái
	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo
	↳ updated_at	string	O	Thời gian cập nhật

Mô tả tmpl01

- API thực hiện việc khởi tạo một mẫu phiếu khám bệnh mới (Ví dụ: Mẫu khám mề đay, Mẫu tái khám). Đây là gốc của cây biểu mẫu động.
- Request dạng POST (/api/v1/templates).
- Backend chú ý: Lưu dữ liệu vào bảng templates. Mã định danh code_template (Ví dụ: "TMPL_URT") là duy nhất. API này yêu cầu quyền Admin hoặc Bác sĩ được phân quyền thiết kế form.

Các test case cho tmpl01

Admin tạo mẫu phiếu với thông tin hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Trả về thông tin bản ghi vừa tạo.

Tạo mẫu với code_template đã tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4102 | Template code already exists.

get_list_templates (tmpl02)

Truy xuất danh sách các mẫu phiếu khám đang có trên hệ thống, hỗ trợ phân trang.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	page	string	X	(Query) Số trang hiện tại
3	limit	string	X	(Query) Số bản ghi trên 1 trang

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	array	O	Mảng chứa danh sách các mẫu phiếu
4	↳ code_template	string	O	Mã định danh mẫu
5	↳ name	string	O	Tên mẫu phiếu
6	↳ description	string	X	Mô tả
7	↳ version	string	O	Phiên bản
8	↳ is_active	string	O	Trạng thái hoạt động
9	↳ created_at	string	O	Thời gian tạo

Mô tả tmpl02

- API truy xuất danh sách toàn bộ các mẫu phiếu khám đang có trong hệ thống.
- Request dạng GET (/api/v1/templates/all).
- Backend chú ý: Lấy từ bảng templates, có thể bổ sung filter theo is_active để chỉ lấy các mẫu đang được sử dụng.

Các test case cho tmpl02

Gọi API lấy danh sách.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về mảng dữ liệu kèm metadata phân trang.

get_template_detail (tmpl03)

Lấy toàn bộ cấu trúc động của một mẫu phiếu khám (Bao gồm các section, questions và options).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token xác thực
2	id	string	O	(Path) Mã định danh mẫu phiếu (code_template)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo kết quả
3	data	object	O	Chi tiết mẫu phiếu và toàn bộ cây biểu mẫu
	↳ code_template	string	O	Mã định danh mẫu
	↳ name	string	O	Tên mẫu phiếu
	↳ sections	array	O	Mảng các phần (sections) trong mẫu
	↳ section_id	string	O	ID của phần
	↳ title	string	O	Tiêu đề phần
	↳ questions	array	O	Mảng các câu hỏi thuộc phần này
	↳ question_id	string	O	ID câu hỏi
	↳ question_text	string	O	Nội dung câu hỏi
	↳ type_question	string	O	Kiểu câu hỏi
	↳ options	array	X	Mảng các lựa chọn (Nếu có)
	↳ id	string	O	ID lựa chọn
	↳ option_text	string	O	Tên lựa chọn hiển thị
	↳ option_value	string	O	Giá trị lựa chọn

Mô tả tmpl03

- API quan trọng nhất của phân hệ, dùng để tải toàn bộ cấu trúc cây của một mẫu phiếu khám (Bao gồm Template -> Sections -> Questions -> Options) để client render UI.
- Request dạng GET (/api/v1/templates/:id).
- Backend chú ý: Thực hiện truy vấn lồng (Nested JSON) từ 4 bảng tương ứng. Các trường logic như show_if_answer phải được parse ra đúng cấu trúc.

Các test case cho tmpl03

Truyền ID mẫu phiếu hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Trả về object JSON với cấu trúc đa tầng.

Truyền ID mẫu phiếu không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4101 | Template not found.

edit_template (tmpl04)

Chỉnh sửa thông tin chung của mẫu phiếu khám (Không bao gồm cấu trúc bên trong).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	string	O	(Path) Mã định danh mẫu phiếu (code_template)
4	name	string	X	Cập nhật tên mẫu phiếu
5	description	string	X	Cập nhật mô tả
6	version	string	X	Cập nhật phiên bản
7	is_active	string	X	Cập nhật trạng thái sử dụng

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Cập nhật mẫu thành công)
3	data	object	O	Chi tiết mẫu phiếu sau cập nhật
4	↳ code_template	string	O	Mã định danh mẫu
5	↳ name	string	O	Tên mẫu phiếu
6	↳ version	string	O	Phiên bản
7	↳ is_active	string	O	Trạng thái

Mô tả tmpl04

- API cho phép cập nhật các thông tin chung của mẫu phiếu khám (Tên, mô tả, phiên bản hoặc bật/tắt kích hoạt).
- Request dạng PUT (/api/v1/templates/:id).

Các test case cho tmpl04

Admin cập nhật trạng thái is_active thành "0" (Ngừng dùng).

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Mẫu phiếu sẽ không còn hiển thị cho bác sĩ tạo bệnh án mới.

delete_template (tmpl05)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Admin xóa mẫu bệnh án

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	string	O	(Path) Mã định danh mẫu (code_template)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa mẫu thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả tmpl05

- API xóa bỏ hoàn toàn một mẫu phiếu khám.
- Request dạng DELETE (/api/v1/templates/:id).
- Backend chú ý: Thiết kế DB quy định nếu xóa template, toàn bộ dữ liệu ở bảng con (template_sections, questions, question_options) sẽ bị xóa sạch theo cơ chế ON DELETE CASCADE. Tuy nhiên, nếu template này đã được dùng để tạo hồ sơ bệnh án (medical_records), lệnh xóa sẽ bị chặn để bảo vệ dữ liệu y tế.

Các test case cho tmpl05

Xóa mẫu phiếu chưa từng được sử dụng.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK. Template và các section con bị dọn sạch.

Xóa mẫu phiếu đang được liên kết với một bệnh án.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4105 | Template in use cannot be deleted.

Mục lục

1. Quản lý Mẫu phiếu khám - Template (tmpl01 -> tmpl05)
2. **Quản lý Phần nội dung - Section (sec01 -> sec03)**
3. Quản lý Câu hỏi - Question (ques01 -> ques03)

set_template_section (sec01)

Thêm một phần nội dung (section) mới vào trong một mẫu phiếu khám.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	template_id	string	O	(Path) Mã định danh mẫu phiếu cha
4	title	string	O	Tiêu đề phần (VD: "Thông tin chung")
5	order	string	O	Thứ tự hiển thị phần
6	is_required	string	X	Có bắt buộc hoàn thành không ("0" hoặc "1")
7	filled_by	string	X	Đối tượng điền ("patient", "doctor", "patdoc")

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo section thành công)
3	data	object	O	Chi tiết section vừa tạo
4	↳ section_id	string	O	ID của phần (PK)
5	↳ template_id	string	O	Mã mẫu phiếu chứa phần này
6	↳ title	string	O	Tiêu đề phần
7	↳ order	string	O	Thứ tự hiển thị
8	↳ is_required	string	O	Trạng thái bắt buộc
9	↳ filled_by	string	O	Đối tượng điền

Mô tả sec01

- API tạo mới một Phần (Section) nằm bên trong mẫu phiếu (Ví dụ: Phần "Tiền sử bệnh", Phần "Triệu chứng").
- Request dạng POST (/api/v1/templates/:template_id/sections).
- Backend chú ý: Lưu vào bảng template_sections. Cột filled_by quy định section này do patient, doctor hay cả hai điền.

Các test case cho sec01

Tạo section thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully. Trả về thông tin section.

edit_template_section (sec02)

Sửa đổi thông tin cấu hình của một phần (section).

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	string	O	(Path) ID của section cần sửa
4	title	string	X	Cập nhật tiêu đề
5	order	string	X	Cập nhật thứ tự hiển thị
6	is_required	string	X	Cập nhật trạng thái bắt buộc
7	filled_by	string	X	Cập nhật đối tượng điền

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Cập nhật section thành công)
3	data	object	O	Chi tiết section sau cập nhật (Giống output sec01)
4	↳ section_id	string	O	ID của phần
5	↳ template_id	string	O	Mã mẫu phiếu chứa phần
6	↳ title	string	O	Tiêu đề phần
7	↳ order	string	O	Thứ tự hiển thị
8	↳ is_required	string	O	Trạng thái bắt buộc
9	↳ filled_by	string	O	Đối tượng điền

Mô tả sec02

- API cập nhật thông tin của một Section, thường dùng để đổi tên phần hoặc thay đổi thứ tự (order) hiển thị trên UI.
- Request dạng PUT (/api/v1/templates/sections/:id).

Các test case cho sec02

Gửi request update hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

Gửi ID section không tồn tại.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4103 | Section not found.

delete_template_section (sec03)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Admin xóa phân mục

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	string	O	(Path) ID của section cần xóa

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa section thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả sec03

- API xóa một Section khỏi mẫu phiếu khám.
- Request dạng DELETE (/api/v1/templates/sections/:id).
- Backend chú ý: Tương tự như template, việc xóa section sẽ CASCADE xóa sạch các câu hỏi (questions) bên trong nó.

Các test case cho sec03

Xóa section thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

Mục lục

1. Quản lý Mẫu phiếu khám - Template (tmpl01 -> tmpl05)
2. Quản lý Phần nội dung - Section (sec01 -> sec03)
3. **Quản lý Câu hỏi - Question (ques01 -> ques03)**

set_template_question (ques01) (input)

Thêm mới một câu hỏi (và danh sách lựa chọn nếu là trắc nghiệm) vào trong một section.

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	section_id	string	O	(Path) ID của phần chứa câu hỏi
4	question_id	string	O	(Body) Mã định danh câu hỏi (VD: "Q_ITCH")
5	question_text	string	O	Nội dung câu hỏi
6	type_question	string	O	Kiểu: "text", "number", "radio", "checkbox"...
7	placeholder	string	X	Gợi ý nhập liệu
8	order	string	O	Thứ tự hiển thị câu hỏi
9	is_required	string	X	Câu hỏi có bắt buộc không ("0" hoặc "1")
10	parent_question_id	string	X	Mã câu hỏi cha (Nếu là câu hỏi phụ thuộc)
11	show_if_answer	string	X	Điều kiện hiển thị (Chuỗi JSON)
12	help_text	string	X	Văn bản giải thích thêm
13	allow_image	string	X	Cho phép đính kèm ảnh ("0" hoặc "1")
14	options	array	X	Mảng các lựa chọn (Nếu type là radio/checkbox)
	↳ option_text	string	O	Nội dung lựa chọn hiển thị
	↳ option_value	string	O	Giá trị lưu trữ (VD: "YES", "NO")
	↳ order	string	O	Thứ tự hiển thị lựa chọn
	↳ trigger_image_up	string	X	Bắt buộc tải ảnh khi chọn ("0" hoặc "1")

set_template_question (ques01) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1001: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Tạo câu hỏi thành công)
3	data	object	O	Chi tiết câu hỏi và các lựa chọn vừa tạo
	↳ question_id	string	O	ID câu hỏi
	↳ section_id	string	O	ID section chứa nó
	↳ question_text	string	O	Nội dung câu hỏi
	↳ type_question	string	O	Kiểu câu hỏi
	↳ options	array	X	Mảng các lựa chọn (Đã được cấp DB ID)
	↳ id	string	O	ID của bản ghi lựa chọn
	↳ option_text	string	O	Tên hiển thị
	↳ option_value	string	O	Giá trị lưu trữ

Mô tả ques01

- API phức tạp nhất trong bộ form, dùng để định nghĩa một câu hỏi. Hỗ trợ phân nhánh logic thông qua trường parent_question_id (chỉ hiển thị nếu câu hỏi cha có đáp án khớp với show_if_answer).
- Request dạng POST (/api/v1/templates/sections/:section_id/questions).
- Backend chú ý: Lưu vào bảng questions. Nếu câu hỏi loại Trắc nghiệm (Radio/Checkbox), client sẽ gửi kèm mảng options để BE lưu tiếp vào bảng question_options.

Các test case cho sec01

Thêm câu hỏi với type "text" và thứ tự hợp lệ.

- Kết quả mong đợi: Mã 1001 | Created successfully.

edit_template_question (ques02) (input)

Chỉnh sửa cấu hình, nội dung hoặc các danh sách lựa chọn của một câu hỏi đã tồn tại.

Input

NO	*Tên parameter*	*Type*	*NN*	*Mô tả*
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	Content-Type	string	O	(Header) Mặc định là application/json
3	id	string	O	(Path) Mã định danh của câu hỏi (question_id)
4	question_text	string	X	Cập nhật nội dung câu hỏi
5	placeholder	string	X	Cập nhật gợi ý
6	order	string	X	Cập nhật thứ tự
7	show_if_answer	string	X	Cập nhật điều kiện hiển thị
8	options	array	X	Mảng các lựa chọn (Upsert - thêm/sửa/xóa options)
	↳ id	string	X	ID lựa chọn (Nếu sửa), bỏ trống nếu tạo mới
	↳ option_text	string	X	Nội dung lựa chọn hiển thị
	↳ option_value	string	X	Giá trị lưu trữ

edit_template_question (ques02) (output)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Cập nhật câu hỏi thành công)
3	data	object	O	Chi tiết câu hỏi sau cập nhật
	↳ question_id	string	O	ID câu hỏi
	↳ section_id	string	O	ID section chứa nó
	↳ question_text	string	O	Nội dung câu hỏi
	↳ type_question	string	O	Kiểu câu hỏi
	↳ options	array	X	Mảng các lựa chọn
	↳ id	string	O	ID của bản ghi lựa chọn
	↳ option_text	string	O	Tên hiển thị
	↳ option_value	string	O	Giá trị lưu trữ

Mô tả ques02

- API cập nhật nội dung văn bản của câu hỏi, loại câu hỏi hoặc thay đổi logic rẽ nhánh.
- Request dạng PUT (/api/v1/templates/questions/:id).
- Backend chú ý: Cập nhật trực tiếp trên bảng questions dựa vào id.

Các test case cho ques02

Chỉnh sửa câu hỏi thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

Câu hỏi truyền lên sai ID.

- Kết quả mong đợi: Mã lỗi 4104 | Question not found.

delete_template_question (ques03)

Bảng đặc tả Input và Output chi tiết cho API Admin xóa câu hỏi

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	Authorization	string	O	(Header) Truyền Bearer Token của Admin
2	id	string	O	(Path) Mã định danh câu hỏi cần xóa (question_id)

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	Mã phản hồi (1000: Thành công)
2	message	string	O	Thông báo (Xóa câu hỏi thành công)
3	data	object	X	Object rỗng {}

Mô tả ques02

- API xóa một câu hỏi khỏi Form.
- Request dạng DELETE (/api/v1/templates/questions/:id).
- Backend chú ý: Cần lưu ý nếu xóa một câu hỏi đang đóng vai trò là "câu hỏi cha" (parent_question_id), các câu hỏi con phụ thuộc vào nó sẽ cần được xử lý (xóa theo hoặc báo lỗi) dựa trên logic nghiệp vụ của BE.

Các test case cho ques02

Xóa câu hỏi độc lập thành công.

- Kết quả mong đợi: Mã 1000 | OK.

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions!



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict